

MANUAL DE OPERACIÓN COCHES MITSUBISHI

ANEXO XIV SE307-01 REVISIÓN:00

Indice:

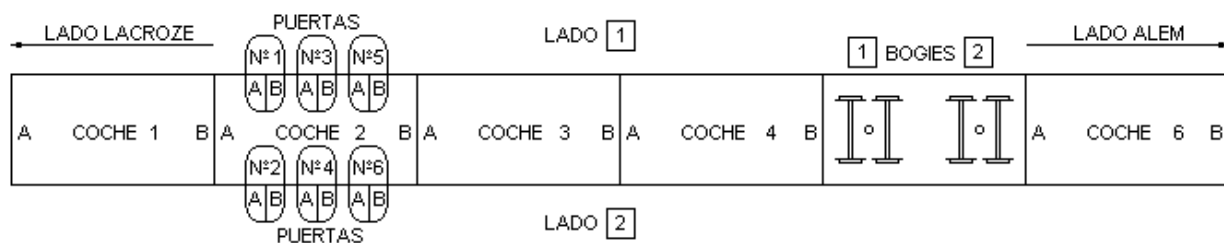
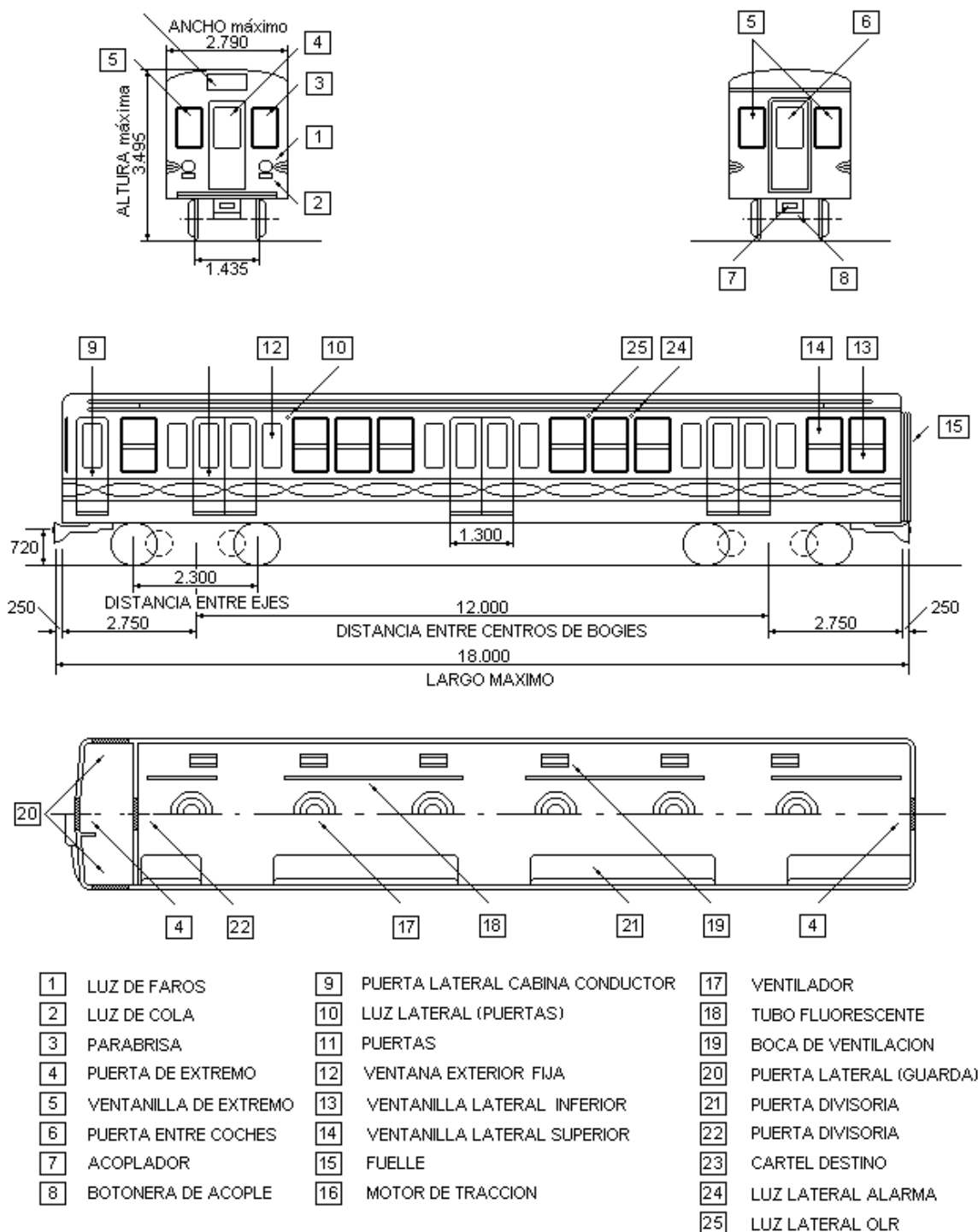
1 Descripción Del tren:.....1

1.1	Características generales:	2
1.2	Motores de tracción:.....	3
1.3	Motoalternador:	3
1.4	Compresor:	3
1.5	Elementos de seguridad:	3
1.5.1	Extintidor de incendios:.....	3
1.5.2	Escaleras de evacuación:.....	4
1.5.3	Emergencia acústica:	4
1.5.4	Emergencia de puertas:.....	4
1.5.5	Probador de tensión:	5
1.5.6	Calzas:	5
1.5.6.1	Calzado de una formación:.....	5
1.5.7	Esquema de distribución de los elementos de seguridad:	6
1.6	Cabinas - Aparatos y elementos.....	7
1.6.1	Cabina entera (aparatos y elementos).	7
1.6.1.1	Manómetro de cilindro de freno (BC):	7
1.6.1.2	Manómetro doble:.....	8
1.6.1.3	Velocímetro:	8
1.6.1.4	Control de marcha:	9
1.6.1.4.1	Árbol de marcha:	9
1.6.1.4.2	Árbol de inversión:	9
1.6.1.5	Control de freno (ME42):	10
1.6.1.6	Luz de aviso al conductor:.....	11
1.6.1.7	Amperímetro:.....	11
1.6.1.8	Voltímetro de alta tensión:.....	11
1.6.1.9	Voltímetro de baja tensión.....	11
1.6.1.10	Luces indicadoras:.....	12
1.6.1.11	Dispositivo de paratren (caja de control):.....	12
1.6.1.12	Equipo de comunicación (tierra-tren):	13
1.6.1.13	Luz indicadora de alarma:	13
1.6.1.14	Interruptor de control CT (Anulado):.....	13
1.6.1.15	Botón de reset del OLR:	13
1.6.1.16	Equipo de transmisión:	14
1.6.1.17	Tableros de interruptores:	14
1.6.1.17.1	Tableros 1,2 y 3:	14
1.6.1.17.2	Tablero 4:.....	15
1.6.1.17.3	Armario lateral:	16
1.6.1.18	Interruptor de enclavamiento:.....	17
1.6.1.19	Emergencia de cabina:.....	17
1.6.1.20	Pulsador de chicharra:.....	17
1.6.1.21	Control de puertas:	17
1.6.1.21.1	Temporizado de puertas:.....	18
1.6.1.21.2	Llave de conmutación de cierre de puertas:	18
1.6.1.22	Control de puertas para el conductor (sin habilitar):	18
1.6.1.23	Válvula de silbato (bocina):	18
1.6.1.24	Interruptor de cortocircuito de cierre de puertas:	18
1.6.1.25	Relé de enclavamiento:	19
1.6.1.26	Transmisor-receptor tierra-tren:	19
1.6.1.27	Dispositivo de accionamiento del autorrecubrimiento eléctrico:	19
1.6.1.28	Válvula de accionamiento de control:.....	19
1.6.1.29	Válvula de accionamiento del acoplador:.....	19
1.6.1.30	Conmutador de dirección:	19
1.6.1.31	Equipamiento correspondiente al ATP DE ABORDO:	20
1.6.1.31.1	Llave de modalidad CMC - CL:	20
1.6.1.31.2	MPI (Modulo Principal de Informaciones):	20

1.6.1.31.3	Botón de arranque:.....	20
1.6.1.31.4	Llave de Reset:.....	20
1.6.1.31.5	Llave de AL (Aislado Limitado):.....	20
1.6.2	Media cabina (par o impar).....	21
1.6.2.1	Manómetro de cilindro de freno (BC): Ídem cabina entera.	22
1.6.2.2	Manómetro doble: Ídem cabina entera.....	22
1.6.2.3	Control de marcha: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.4	Control de freno: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.5	Luz de aviso al conductor: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.6	Amperímetro: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.7	Voltímetro de alta: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.8	Interruptor de control: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.9	Botón de reset del OLR: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.10	Cuchilla de control de puertas lado 1 y 2: Ídem cabina entera.	22
1.6.2.11	Fusible de circuito de control:.....	22
1.6.2.12	Interruptor de desconexión de control: Cuchilla tripolar.	22
1.6.2.13	Interruptores de luz de cola y luz de faros:	22
1.6.2.14	Tableros interruptores:	22
1.6.2.14.1	Tablero 1:.....	22
1.6.2.14.2	Tablero 2:.....	23
1.6.2.15	Interruptor de enclavamiento: Ídem cabina entera.....	23
1.6.2.16	Pulsador de chicharra: Ídem cabina entera.....	23
1.6.2.17	Control de puertas: Ídem cabina entera.	23
1.6.2.18	Válvula de silbato (bocina): Ídem cabina entera.	23
1.6.2.19	Válvula de accionamiento de acoplador: Ídem cabina entera.....	23
1.6.2.20	Grifo de tres vías: Ídem cabina entera.	23
1.6.3	Media cabina reformada (par o impar)	23
1.6.3.1	Manómetro de cilindro de freno: Ídem cabina entera.....	24
1.6.3.2	Manómetro doble: Ídem cabina entera.....	24
1.6.3.3	Amperímetro: Ídem cabina entera.	24
1.6.3.4	Interruptores termomagnéticos de puesta en marcha: Ídem cabina entera.	24
1.6.3.5	Interruptores termomagnéticos de puertas:	24
1.6.3.6	Interruptores de ventiladores y luz de emergencia:	24
1.6.3.7	Fusible de circuito de control:.....	24
1.6.3.8	Interruptor de desconexión de control:.....	24
1.6.3.9	Válvula de accionamiento de acoplador: Ídem cabina entera.....	24
1.6.3.10	Grifo de tres vías: Ídem cabina entera.	24
1.6.3.11	Amplificador de salida:	24
1.6.4	Sin cabina (serie 300).....	24
1.6.4.1	Tablero 1:.....	25
1.6.4.2	Tablero 2:.....	25
1.6.4.3	Tablero 3:.....	25
1.6.4.4	Compartimiento 4:	25
1.6.4.4.1	Amperímetro: Ídem cabina entera.....	25
1.6.4.4.2	Manómetro de BC: Ídem cabina entera.	25
1.6.4.4.3	Manómetro doble: Ídem cabina entera.....	25
1.6.4.5	Grifo general de puertas:.....	26
1.6.5	Sin Cabina (serie 900)	26
1.7	Elementos ubicados en el interior de los coches:.....	26
1.7.1	Grifos individuales de puertas:	26
1.7.2	Emergencia acústica: Ver Punto 1.5.3	26
1.7.3	Manómetro de cañería de alimentación:	26
1.7.4	Emergencia de puertas: Ver punto 1.5.4	26
1.7.5	Grifos desacopladores:	26
1.7.6	Escaleras de emergencia: Ver punto 1.5.2	27
1.7.7	Extintidor de incendios: Ver punto 1.5.1	27

1.8	Elementos ubicados en la parte exterior de los coches:	27
1.8.1	Luces indicadoras superiores:	27
1.8.2	Luz indicadora de freno de seguridad:	27
1.8.3	Cabeza de acople:	27
1.8.4	Grifo interruptor:	27
1.8.5	Electroválvulas de emergencia (EMV1 y EMV2):	28
1.8.6	Grifos de válvula electromagnética de emergencia (EMV1 y EMV2):	28
1.8.7	Grifo de silbato (bocina):	28
1.8.8	Grifo anulado:	28
1.8.9	Dispositivo de accionamiento A1:	29
1.8.10	Caja controladora del MG:	29
1.8.11	Esquema de elementos ubicados en la parte exterior del coche : Lado 1.....	29
1.8.12	Esquema de elementos ubicados en la parte exterior del coche : Lado 2.....	30
2	Operación de los trenes.....	30
2.1	Encendido:	30
2.2	Estacionamiento:	32
2.3	Operación de apertura y cierre de puertas:	32
2.4	Acople y desacople:	32
2.4.1	Acople:	33
2.4.2	Desacople:	33
3	Subsistema ATP de Abordo	33
3.1	Introducción:	33
3.2	Descripción del Subsistema ATP de Abordo:	34
3.3	Funcionamiento del ATP	34
3.4	Modos de operación del Subsistema ATP de abordó:	35
3.4.1	Modo de operación CMC (Conducción Manual Controlada):	35
3.4.2	Modo de operación CL (Conducción Limitada):	36
3.4.3	Modo de operación AL (Aislado Limitado):	36
3.4.4	Modo de operación AT (Aislado Total):	36
3.5	MPI (Modulo Principal de Informaciones):	37
3.5.1	Cuadro de correspondencia entre los estados de visualización del MPI (Modulo Principal de Informaciones) y el subsistema ATP de Abordo:	38
3.6	Puesta en Marcha:	38
3.7	Transición de los códigos de velocidad:	39
4	Resolución de fallas comunes	40

1 Descripción Del tren:



1.1 Características generales:

Característica	Valor
Longitud total de la caja	17.500 mm.
Longitud entre enganches	18.000 mm.
Altura máxima desde el nivel del riel al techo	3.500 mm
Ancho de carrocería	2.790 mm.
Trocha	1.435 mm.
Distancia entre centro de bogies	12.000 mm.
Distancia entre ejes del bogie	2.300 mm.
Peso total del coche vacío.	35.000 kg.
Capacidad de pasajeros sentados	54
Capacidad de pasajeros parados coche con cabina	126
Capacidad de pasajeros parados coche sin cabina	142
Peso de la caja completa	20.000 kg.
Peso del bogie completo	7.500 kg.
Sistema de conducción de energía eléctrica	Tercer riel
Captación de corriente	Patín colector
Tensión de alimentación	600 vcc.
Cantidad de motores de tracción por coche	4
Potencia de cada motor de tracción	75/100 kw/hp.
Tensión nominal de cada motor	300 vcc.
Velocidad máxima	60/70 km/h.
Relación de transmisión	1:7,235
Diámetro de rueda nueva	860 mm.
Diámetro de rueda gastada enllantadas/enteriza	800/790 mm.
Aceleración	0,89-0,9 m/s
Frecuencia de inspección diaria	3 días
Frecuencia de inspección trimestral	90 días
Revisión General IG1	400.000 km.
Revisión General IG2	800.000 km.

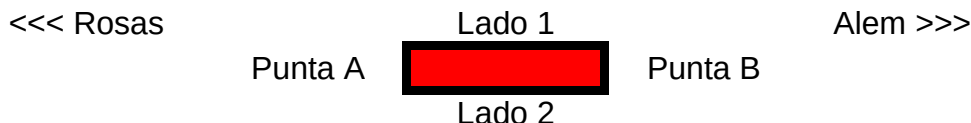
Para una rápida identificación podemos dividir a los coches Mitsubishi en:

- Coches de cabina entera.
- Coches de media cabina (par o impar).
- Coches de media cabina reformada (par / impar).
- Coches sin cabina (series 300 y 900).

Todos los coches cuentan con:

- Cuatro motores de tracción.
- Un motoalternador.
- Un compresor

Para la posterior ubicación de los componentes se definirán los puntos de referencia de acuerdo al siguiente diagrama:



1.2 Motores de tracción:

Se alimentan por intermedio del tercer riel con 600 Vcc, aproximadamente, y se encuentran protegidos mediante el relé de sobrecarga (OLR).

La regulación de velocidad se efectúa intercalando y anulando resistencias que componen el circuito de tracción.

1.3 Motoalternador:

Es un conjunto propulsado por un motor que es alimentado por tensión de 600 Vcc. En cuyo eje se encuentra acoplado un generador que proporciona las diferentes tensiones necesarias (36 Vcc, 100 Vca y 200 Vca.).

1.4 Compresor:

Es accionado por un motor eléctrico de 600 Vcc y comprime aire a $9 \pm 0,2$ Atm. almacenándolo en un deposito principal. El conjunto del motocompresor esta compuesto por:

- Regulador de presión.
- Deposito de enfriamiento.
- Válvula de drenaje.
- Válvula de seguridad.
- Deposito principal (con manómetro propio).

El deposito principal almacena el aire comprimido que se utiliza para el freno neumático y otros equipos, por ejemplo:

- Deposito de alimentación.
- Válvula de freno (ME-42).
- Dispositivo de accionamiento A-1.

1.5 Elementos de seguridad:

1.5.1 Extintuidor de incendios:



En los coches sin cabina existen dos extinguidores (uno en cada extremo). En los coches con cabina entera, ½ cabina y ½ cabina reformada el extinguidor se encuentra alojado en la misma (ver esquema de distribución de los elementos de seguridad punto 1.5.7)

1.5.2 Escaleras de evacuación:



ESCALERA
DEBAJO DEL ASIENTO



Cada coche de la formación se encuentra provisto de 1 escalera de emergencia la cual se ubica debajo de uno de los asientos del coche (ver esquema de distribución de los elementos de seguridad punto 1.5.7) e identificada mediante un autoadhesivo

1.5.3 Emergencia acústica:



En cada coche se cuenta con dos compartimientos para el accionamiento de la emergencia acústica (ver esquema de distribución de los elementos de seguridad punto 1.5.7). Los mismos se encuentran al alcance de los clientes los cuales deben romper el acrílico para accionar el botón rojo que produce una alarma sonora tanto en el salón como así también en ambas cabinas de la formación donde, además, se identifica el n° de coche desde el cual se accionó.

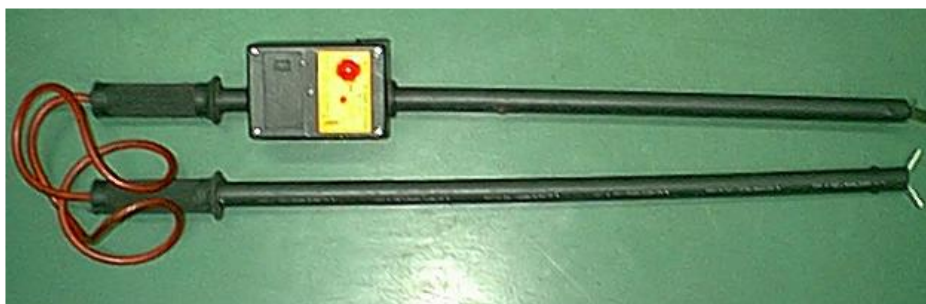
Al costado del botón rojo se encuentra, protegido por una tapa, el botón negro que normaliza la emergencia.

1.5.4 Emergencia de puertas:



En cada coche se cuenta con dos compartimientos para el accionamiento de la emergencia de puertas. Los mismos se encuentran al alcance de los clientes los cuales deben romper el acrílico para accionar el botón que produce la pérdida de aire de todos los motores de puertas de ese lado en el coche en que fue accionado y una alarma sonora tanto en el salón como así también en ambas cabinas de la formación donde, además, se identifica el n° de coche desde el cual se accionó (ver esquema de distribución de los elementos de seguridad punto 1.5.7).

1.5.5 Probador de tensión:



Se encuentra alojado dentro de la cabina de conducción del coche 6 dentro del armario de NFBs. Posee dos bastones y en uno de ellos se encuentra un botón mediante el cual se puede efectuar una verificación del funcionamiento del probador. A efectos de probar la presencia de tensión se debe colocar una extremo en el hongo del riel y el extremo opuesto en el hongo del tercer riel de manera firme y rápida a efectos de evitar el arco voltaico. Si el probador emite sonido hay presencia de tensión.

1.5.6 Calzas:



En todos los coches encontraremos cuatro calzas ubicadas en sus respectivos portacalzas bajo bastidor de la siguiente forma: 2 calzas en la punta A lado 2 y punta B lado 1.

1.5.6.1 Calzado de una formación:

En caso de tener que calzar una formación las calzas se deberán ubicar de la siguiente forma:

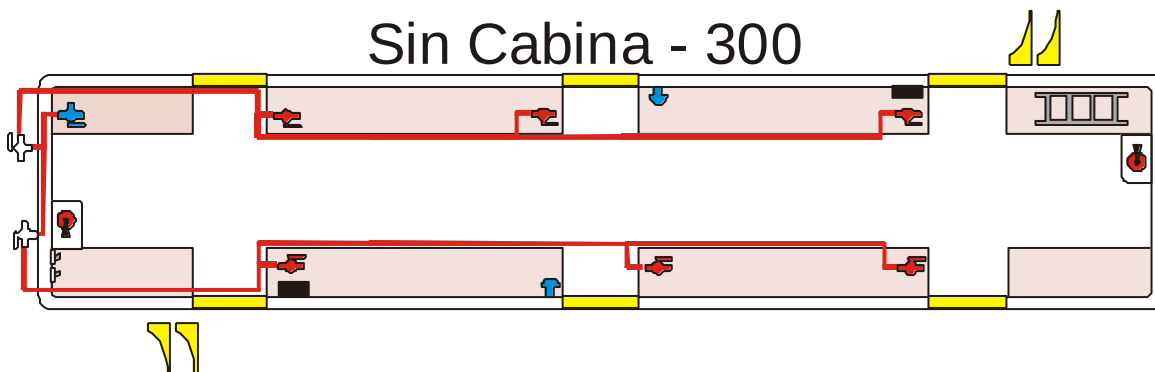
- ✓ Una calza en el primer bogie del lado opuesto al tercer riel y de acuerdo a la pendiente del sector.
- ✓ Si se desconoce la pendiente se colocará una calza en cada sentido en la misma ubicación.
- ✓ Si la pendiente es tan pronunciada que hace necesaria la colocación de una segunda calza la misma se colocará en el segundo bogie.



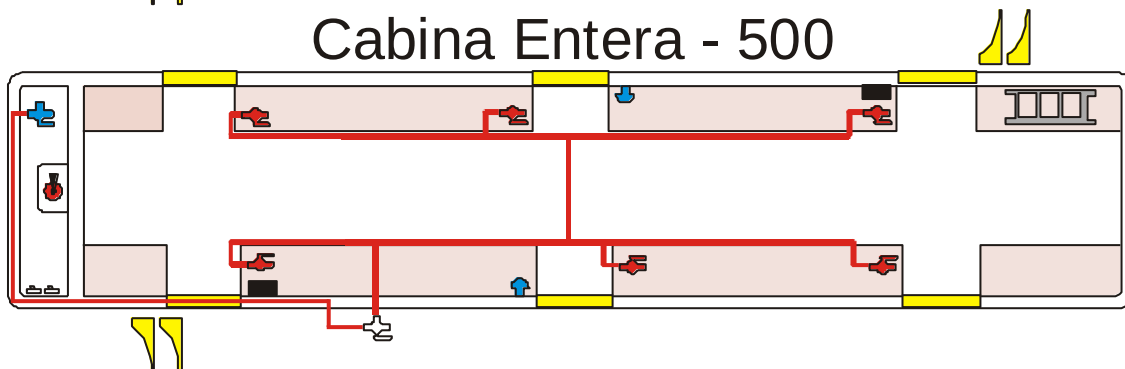
Importante: Bajo ninguna circunstancia se debe calzar entre ejes

1.5.7 Esquema de distribución de los elementos de seguridad:

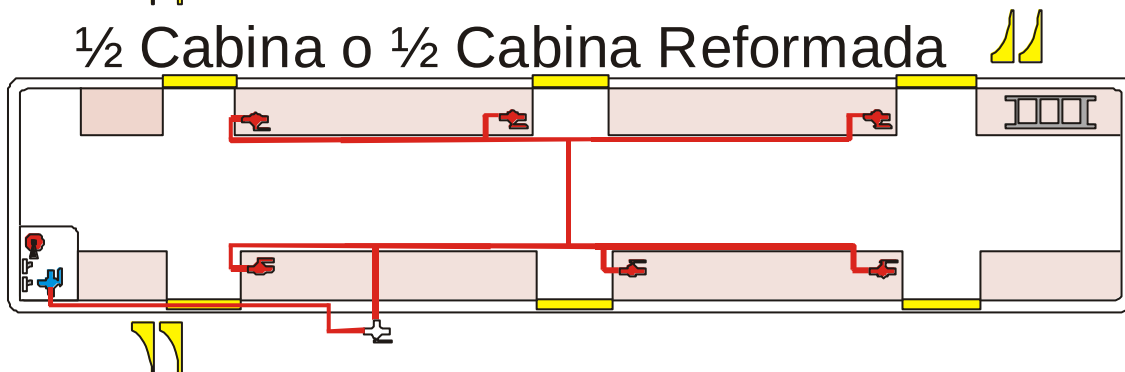
Sin Cabina - 300



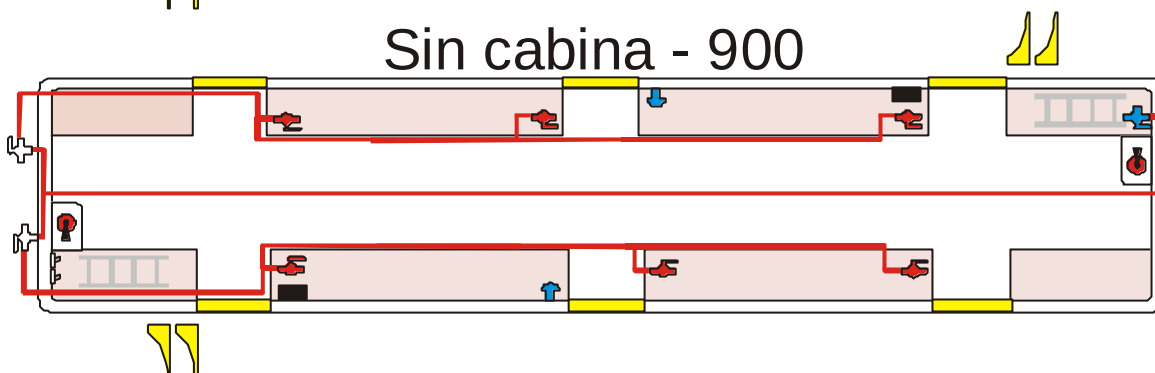
Cabina Entera - 500



1/2 Cabina o 1/2 Cabina Reformada



Sin cabina - 900

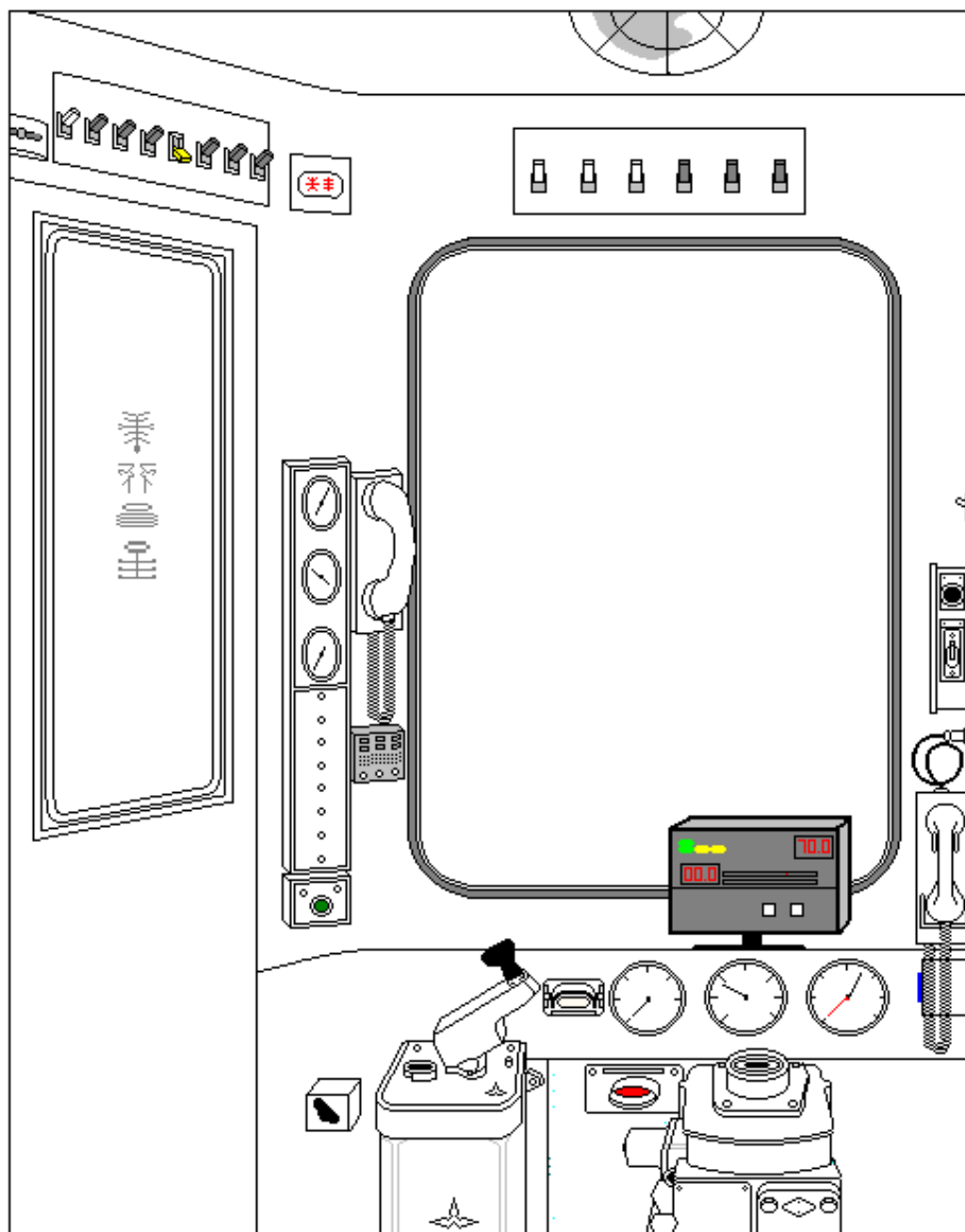


REFERENCIAS

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | Grifo individual de puertas | | Extinguidor de incendios |
| | Grifo de tres vías principal interior | | Emergencia acústica |
| | Grifo de tres vías bajo piso exterior | | Escalera de evacuación |
| | NFB de liberación de cierre de puertas | | Ubicación de calzas |
| | Emergencia de puertas | | |

1.6 Cabinas - Aparatos y elementos.

1.6.1 Cabina entera (aparatos y elementos).



1.6.1.1 Manómetro de cilindro de freno (BC):

Indica, mediante una aguja de color negro, la presión existente en el cilindro de freno siendo sus valores normales:

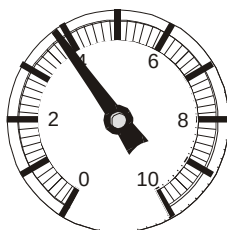
Manómetro de cilindro de freno	
Aflojamiento.	0 Atm.
Freno total.	3,8 Atm.
Emergencia.	3,8 - 4,2 Atm.

1.6.1.2 Manómetro doble:

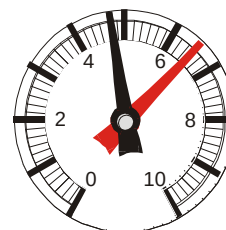
Indica, mediante una aguja de color negro, la presión del tubo de aire directo (SAP) y mediante una aguja de color rojo la presión en el tubo de freno (BP), sus valores normales son:

Manómetro doble		
	SAP (negra)	BP (roja)
Aflojamiento.	0 Atm.	7 Atm.
Freno total.	5,5 Atm.	7 Atm.
Emergencia.	5,5 Atm.	0 Atm.

Freno Total

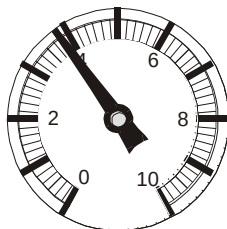


BC: 3,8 kg/cm²

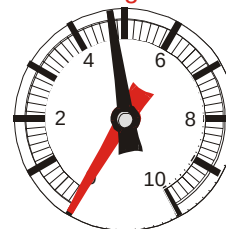


SAP: 5,5 kg/cm²
BP: 7 kg/cm²

Emergencia

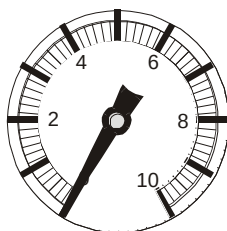


BC: 3,8/4,2 kg/cm²

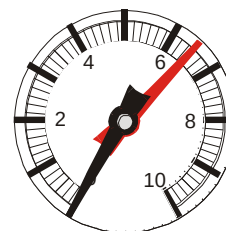


SAP: 5,5 kg/cm²
BP: 0 kg/cm²

Aflojamiento normal



BC: 0 kg/cm²



SAP: 0 kg/cm²
BP: 7 kg/cm²

1.6.1.3 Velocímetro:

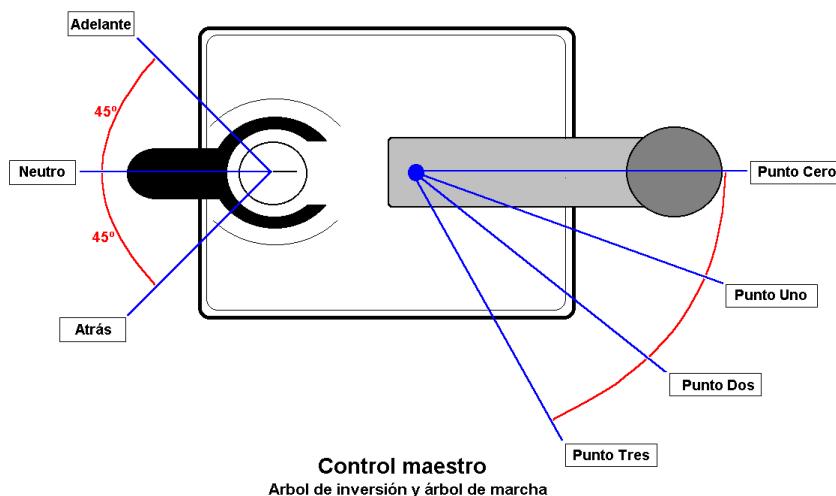
Indica la velocidad desarrollada por la formación en Km/h. En condiciones normales de operación se deberá considerar como valor de referencia el brindado por el MPI del ATP:



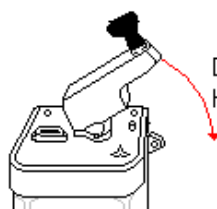
Panel de velocímetro y manómetros

1.6.1.4 Control de marcha:

Se encuentra a su vez compuesto por el **Árbol de marcha** y el **Árbol de inversión**:



1.6.1.4.1 Árbol de marcha:



Dispositivo de
Hombre Muerto

Esta dotado de un dispositivo de "Hombre muerto" el cual debe permanecer presionado permanentemente siendo que al ser liberado produce la aplicación de los frenos de emergencia.

Árbol de marcha	
Punto "cero"	Coche detenido.
Punto "uno"	Maniobra (velocidad 10 Km/h).
Punto "dos"	Motores en serie (velocidad 25 Km/h).
Punto "tres"	Motores en paralelo / campo debilitado

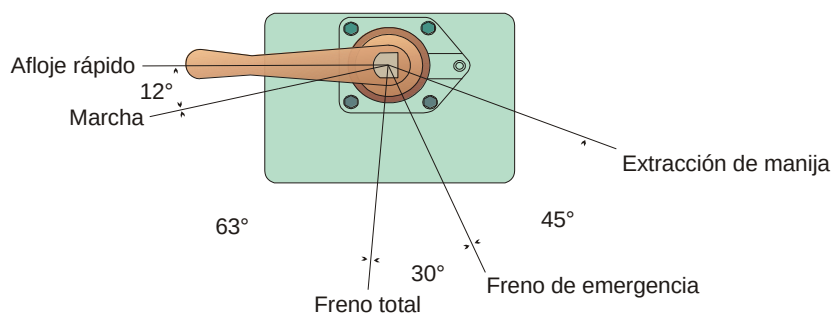
1.6.1.4.2 Árbol de inversión:

Árbol de inversión	
Posición "cero".	Neutro: en esta posición se coloca y retira la llave de inversión.
Posición "adelante".	Marcha adelante. Tren en servicio
Posición "atrás".	Marcha atrás.

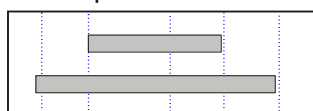
1.6.1.5 Control de freno (ME42):



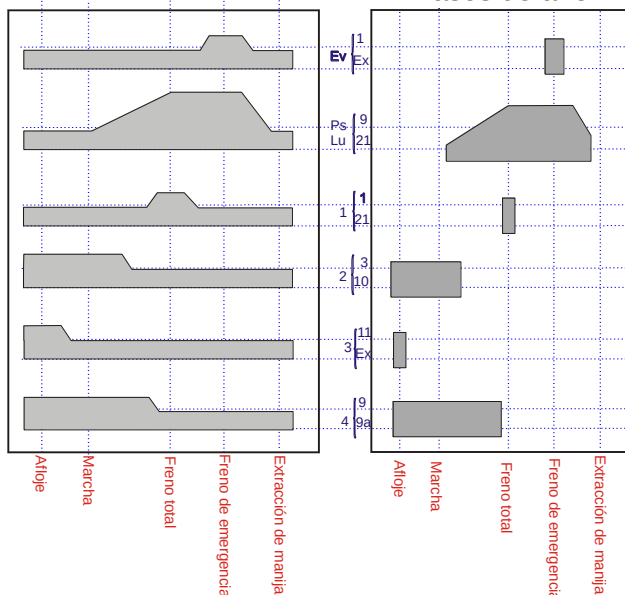
Comanda la serie de válvulas y contactos eléctricos del frenado mediante los cuales se realizan las operaciones de frenado neumático y dinámico.



Esquema de levas



Pasos de aire



Control de freno	
Afloje Rápido	Afloje posterior a frenado de emergencia.
A. Marcha	Afloje posterior al frenado normal..
Freno total	Utiliza al máximo el freno conjunto electrodinámico y neumático.
Emergencia	Aplica el freno de emergencia neumático.
Extracción de manija	Posición para la colocación y extracción de la manija de freno.

1.6.1.6 Luz de aviso al conductor:

Indica, mediante su encendido, que están dadas todas las condiciones para iniciar la marcha (puertas cerradas, aire en el BP, NFB de luz de aviso y conmutador de dirección en posición correcta) .

1.6.1.7 Amperímetro:

Indica la intensidad de corriente que circula por los motores de tracción en la tracción y en el frenado electrodinámico de ese coche.

1.6.1.8 Voltímetro de alta tensión:

Indica la tensión existente en la línea. Normalmente debe presentar valores entre 600 y 650 Vcc.

1.6.1.9 Voltímetro de baja tensión

Indica, en principio, la tensión de baterías y al arrancar el motor-alternador la tensión que entrega este. Su valor oscila entre 36 y 38 Vcc.

1.6.1.10 Luces indicadoras:



En los coches con cabina y en los coches con ½ cabina sobre el panel lateral izquierdo se ubican indicadores luminosos que brindan al Conductor información del estado operacional del coche (indicadores blancos) y de la formación (Indicadores de color).

JR	Arranque - Serie
MG	Paralelo - Campo debilitado - Marcha inercial - Freno
9-10	Serie final - Paralelo final - Campo debilitado - Freno final
SF	Campo debilitado - Marcha inercial
BO	BP cargada a 5 atmósferas - Se apaga al marcar puntos
OLR	Automático actuado
P.A	Puerta abierta
A.C	Acople

1.6.1.11 Dispositivo de paratren (caja de control):



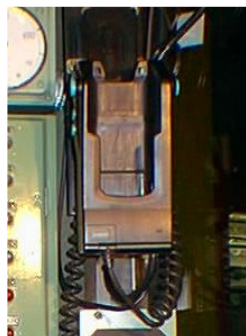
Se ubica sobre el panel izquierdo y posee:

- Un led verde (paratren normal).
- Un led rojo (paratren aplicado).
- Un botón (de reposición).

En una aplicación de paratren se producirá una aplicación de frenado de emergencia y el encendido del led de color rojo correspondiente. En esta circunstancia el Conductor deberá reconocer la emergencia colocando la manija de control de freno en dicha posición y reponer el paratren mediante el pulsador correspondiente dando aviso al Puesto de Control.

1.6.1.12 Equipo de comunicación (tierra-tren):

Existen dos tipos de equipos de comunicación:



Equipo extraíble (handy) compuesto por:

- Un parlante.
- Una base para handy.
- Un Micrófono (PTT).

Equipo fijo compuesto por::

- Equipo fijo con parlante incorporado.
- Un Micrófono (PTT).

1.6.1.13 Luz indicadora de alarma:



Indica mediante un aviso acústico y un indicador luminoso el número de coche en el que fue accionada la emergencia acústica o la emergencia de puertas.

Posee un botón para silenciar la alarma sonora dentro de la cabina permaneciendo el número de coche encendido hasta la normalización en el lugar desde el cual fue accionada..

1.6.1.14 Interruptor de control CT (Anulado):



Habilita el circuito de control y su posición normal es hacia arriba.

1.6.1.15 Botón de reset del OLR:



Es utilizado para la reposición del automático de sobrecarga. Esta alojado en el mismo compartimiento del interruptor de control.

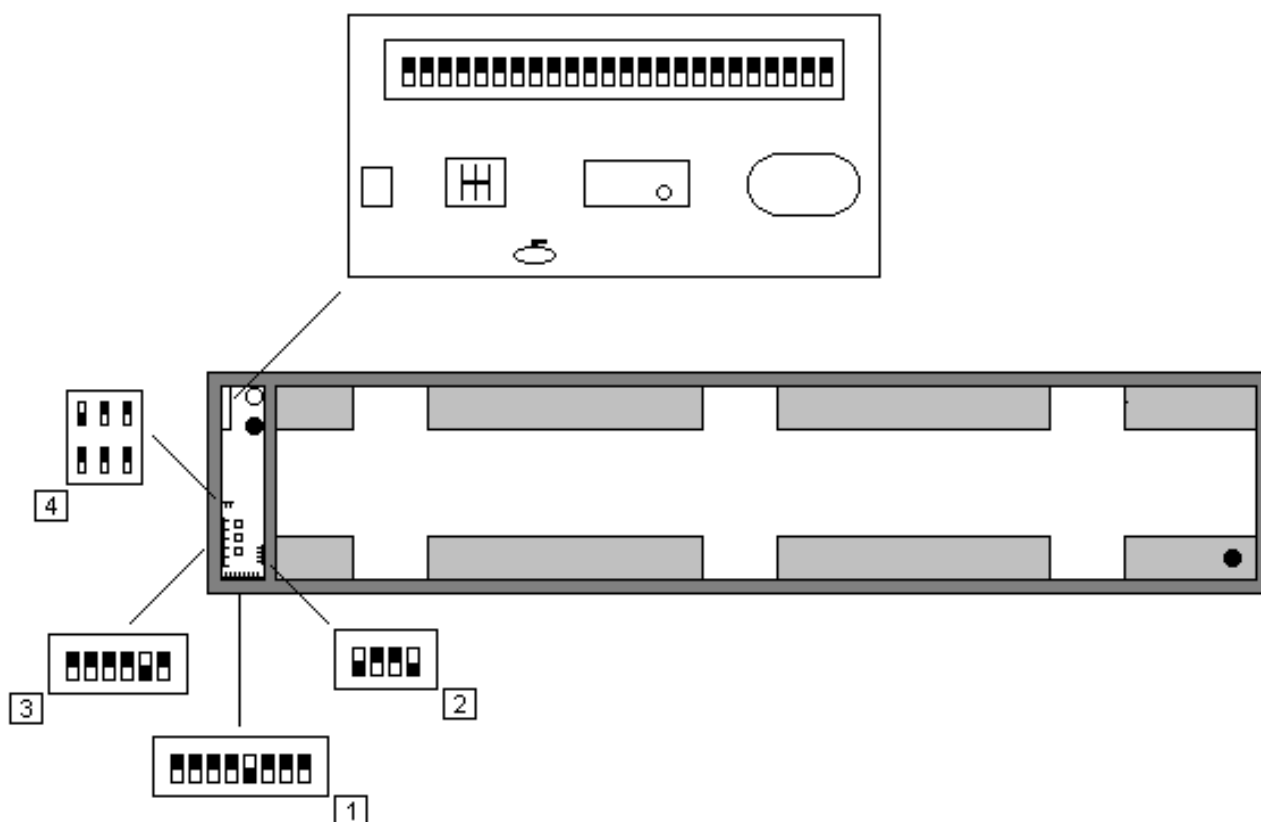
1.6.1.16 Equipo de transmisión:



Este equipo puede ser utilizado para la comunicación a otro teléfono interno del tren o para la comunicación de mensajes a los clientes mediante parlantes ubicados en los coches.

1.6.1.17 Tableros de interruptores:

En total son cinco tableros de los cuales 4 se encuentran ubicados dentro del compartimiento de conducción mientras que el quinto se encuentra dentro del armario lateral.



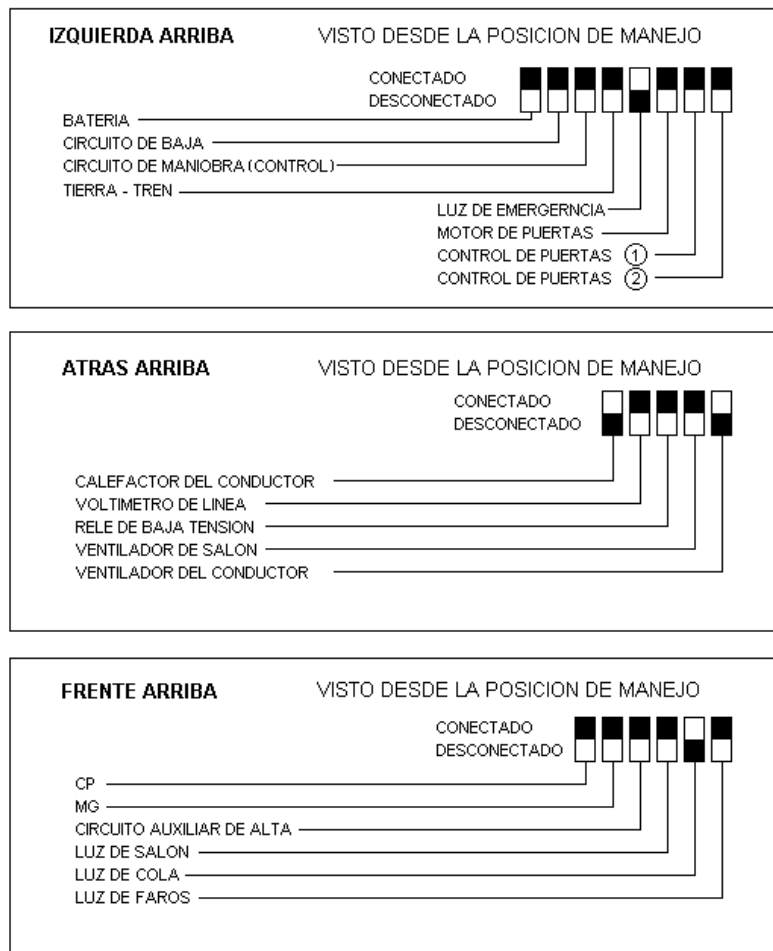
1.6.1.17.1 Tableros 1,2 y 3:

Estos tres tableros poseen una serie de interruptores NFB.

Nota: Los NFBs (**N**on **F**use **B**reaker) son disyuntores del tipo termomagnéticos y tienen tres posiciones:

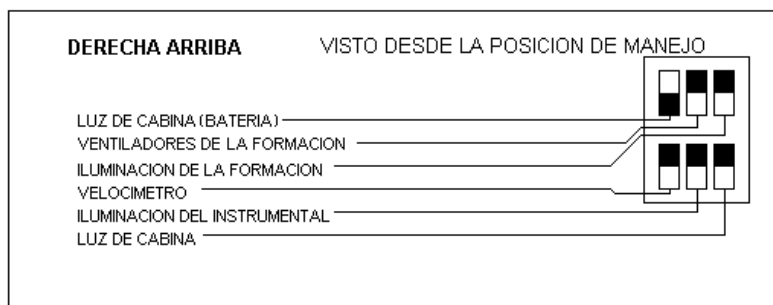
- ✓ **Conectado** (hacia arriba)
- ✓ **Desconectado** (hacia abajo)
- ✓ **Disparo** (en el medio).

En los casos de tener que conectar nuevamente una NFB que se haya disparado, se debe colocar primeramente en la posición “**desconectado**” y luego pasarlo a posición “**conectado**”.

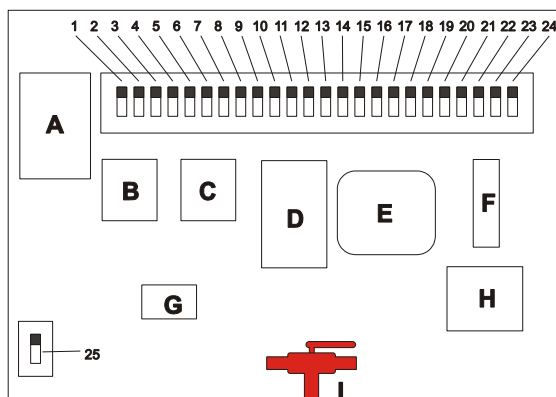


1.6.1.17.2 Tablero 4:

Este tablero posee interruptores de uno y dos puntos de acuerdo a la siguiente figura:



1.6.1.17.3 Armario lateral:



Referencias Armario lateral

Llaves NFB	1	M.G. (B.T).
	2	Reserva
	3	Luz indicadora freno de seguridad y acople
	4	Luz de aviso al conductor
	5	Luces indicadoras
	6	Luz lateral
	7	Luz de emergencia
	8	Voltímetro (B.T.) y luz de instrumentos
	9	Alarma
	10	Chicharra
	11	Transmisión
	12	General de luz de salón
	13	General de ventiladores
	14	Afloje (accionamiento de freno)
	15	Actuador
	16	Arranque
	17	Arranque adelante
	18	Arranque atrás
	19	Arranque
	20	Serie total
	21	Paralelo total
	22	Freno (marcha inercial)
	23	Freno (total)
	24	Reset (OLR)
	25	ATP (solo cabina 1)
A	Sistema temporizado de puertas	
B	Compensador de velocidad	
C	Interruptor de desconexión de control	
D	Llave de AL (Aislado Limitado) y Reset.	
E	Amplificador de salida	
F	Resistencia de compensación	
G	Paratren	
H	Multiplicador	
I	Grifo de tres vías	

1.6.1.18 Interruptor de enclavamiento:



Este interruptor habilita un sistema de seguridad que no permite tener maniobra si alguna puerta de la formación esta abierta.

1.6.1.19 Emergencia de cabina:



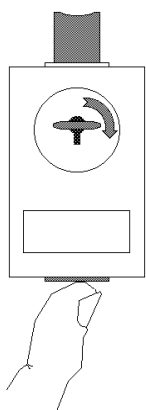
Se acciona tirando de una soga y produce la aplicación del freno de emergencia. La misma soga que se utiliza para el accionamiento indica, mediante una marca existente para tal fin, la aplicación de la misma (la soga supera la marca). Se encuentra ubicada a ambos lados de la cabina.

1.6.1.20 Pulsador de chicharra:

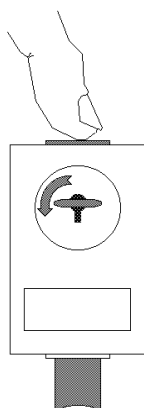


Acciona las chicharras ubicadas en todas las cabinas. Se encuentra ubicado a ambos lados de la cabina.

1.6.1.21 Control de puertas:



Apertura de
puertas



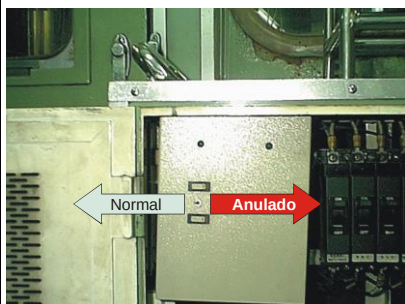
Cierre de
puertas

Es el interruptor para el accionamiento de la apertura y cierre de puertas. Para su habilitación es necesaria la utilización de una llave.

Estando habilitado el sistema temporizado al comandar el cierre de puertas se produce la activación de la alarma sonora y luego de transcurridos aproximadamente 3 segundos se produce el cierre de puertas.

Este dispositivo opera en conjunto con los siguientes elementos:

1.6.1.21.1 Temporizado de puertas:



Este dispositivo, ubicado en el armario de NFBs, comanda el cierre de puertas luego de el tiempo preestablecido y se encuentra dotado de una llave metálica tipos perilla para la anulación de la alarma acústica

La anulación de este sistema deberá realizarse únicamente en caso de averías y en un todo de acuerdo a la normativa vigente

1.6.1.21.2 Llave de conmutación de cierre de puertas:



Se encuentra ubicada junto al conmutador de dirección y comanda la habilitación o deshabilitación del sistema temporizado de puertas. Su posición normal es habilitado (posición vertical) debiendo anularse únicamente en caso de averías y en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

1.6.1.22 Control de puertas para el conductor (sin habilitar):



A ambos lados del control de marcha se encuentran ubicadas los conmutadores de dos posiciones para la apertura y cierre de puertas correspondientes a cada uno de los lados de la formación.

1.6.1.23 Válvula de silbato (bocina):

Esta dotada de un pedal que produce el accionamiento neumático de la bocina.

1.6.1.24 Interruptor de cortocircuito de cierre de puertas:



Posee dos cuchillas inversoras, una para cada uno de los lados, que cuando se encuentran hacia abajo (ver imagen) habilitan el circuito del control de velocidad (SPD).

Con este sistema de seguridad habilitado no se podrán abrir las puertas si se circula a una velocidad superior a los 5 km/h.

Para la anulación del SPD se deberá subir el interruptor del lado correspondiente actuando de acuerdo a la normativa vigente. En esta condición la tapa de acceso al interruptor no puede ser cerrada.

1.6.1.25 Relé de enclavamiento:

Este relé habilita la maniobra cuando están todas las condiciones dadas

1.6.1.26 Transmisor-receptor tierra-tren:

Equipo de transmisión recepción del tierra-tren. Posee un led rojo que indica su encendido.

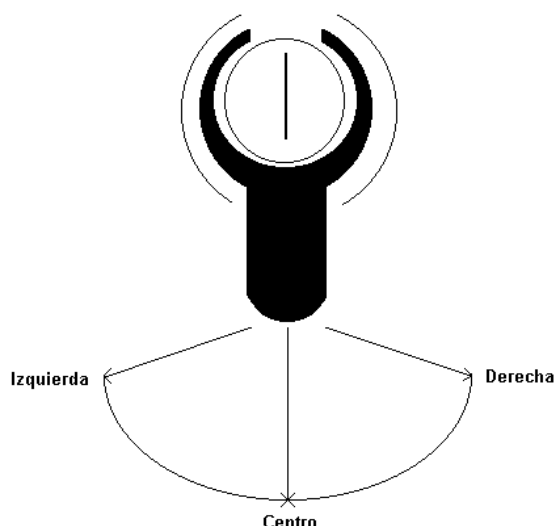
1.6.1.27 Dispositivo de accionamiento del autorrecubrimiento eléctrico:

Interviene en el sistema de freno dinámico.

1.6.1.28 Válvula de accionamiento de control:

Trabaja en conjunto con el dispositivo de accionamiento de autorrecubrimiento.

1.6.1.29 Válvula de accionamiento del acoplador:

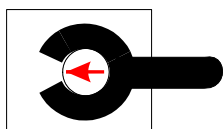


Permite el seccionamiento eléctrico, neumático y mecánico. Tiene tres posiciones:

- **Izquierda:** Cierra sincronismo eléctrico-neumático y abre el gancho de la cabeza de acople.
- **Centro:** Después de los 30" el gancho de la cabeza de acople volverá a su posición original.
- **Derecha:** Abre sincronismo eléctrico-neumático.

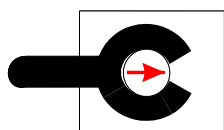
1.6.1.30 Conmutador de dirección:

Este dispositivo cierra el circuito de enclavamiento de puertas identificando las cabinas como cabina **Delantera** o cabina **Trasera**.



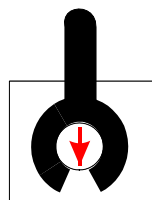
Conmutador Delantero:

La flecha señala hacia el conductor.



Conmutador Trasero:

La flecha señala hacia el lado opuesto al del conductor.



Conmutador Neutro:

La flecha señala hacia atrás e identifica cabina media.

1.6.1.31 Equipamiento correspondiente al ATP DE ABORDO:

Se ubica solamente en las cabinas de punta en ambos sentidos de circulación.

1.6.1.31.1 Llave de modalidad CMC - CL:



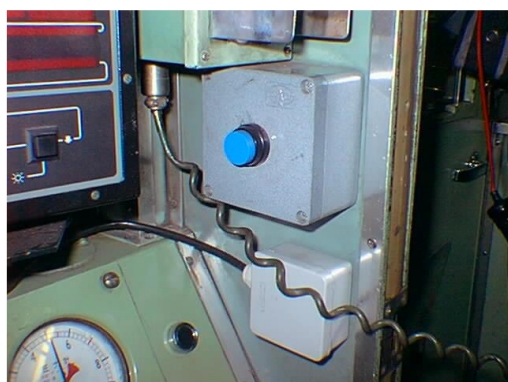
Ubicada a la izquierda del control maestro permite seleccionar la modalidad de conducción entre CMC (Conducción Manual Controlada) y CL (Conducción Limitada). Esta llave posee un trabamiento por el cual debe ser presionada para su accionamiento.

1.6.1.31.2 MPI (Modulo Principal de Informaciones):



Ubicado sobre los manómetros brinda las informaciones necesarias para la operación de la formación con ATP de Abordo.

1.6.1.31.3 Botón de arranque:



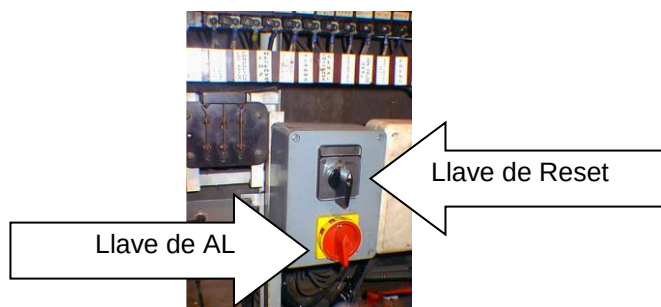
Es un pulsador de color azul ubicado debajo del teléfono el cual debe ser presionado toda vez que la formación se detenga antes de proceder a aflojar el tren.

1.6.1.31.4 Llave de Reset:

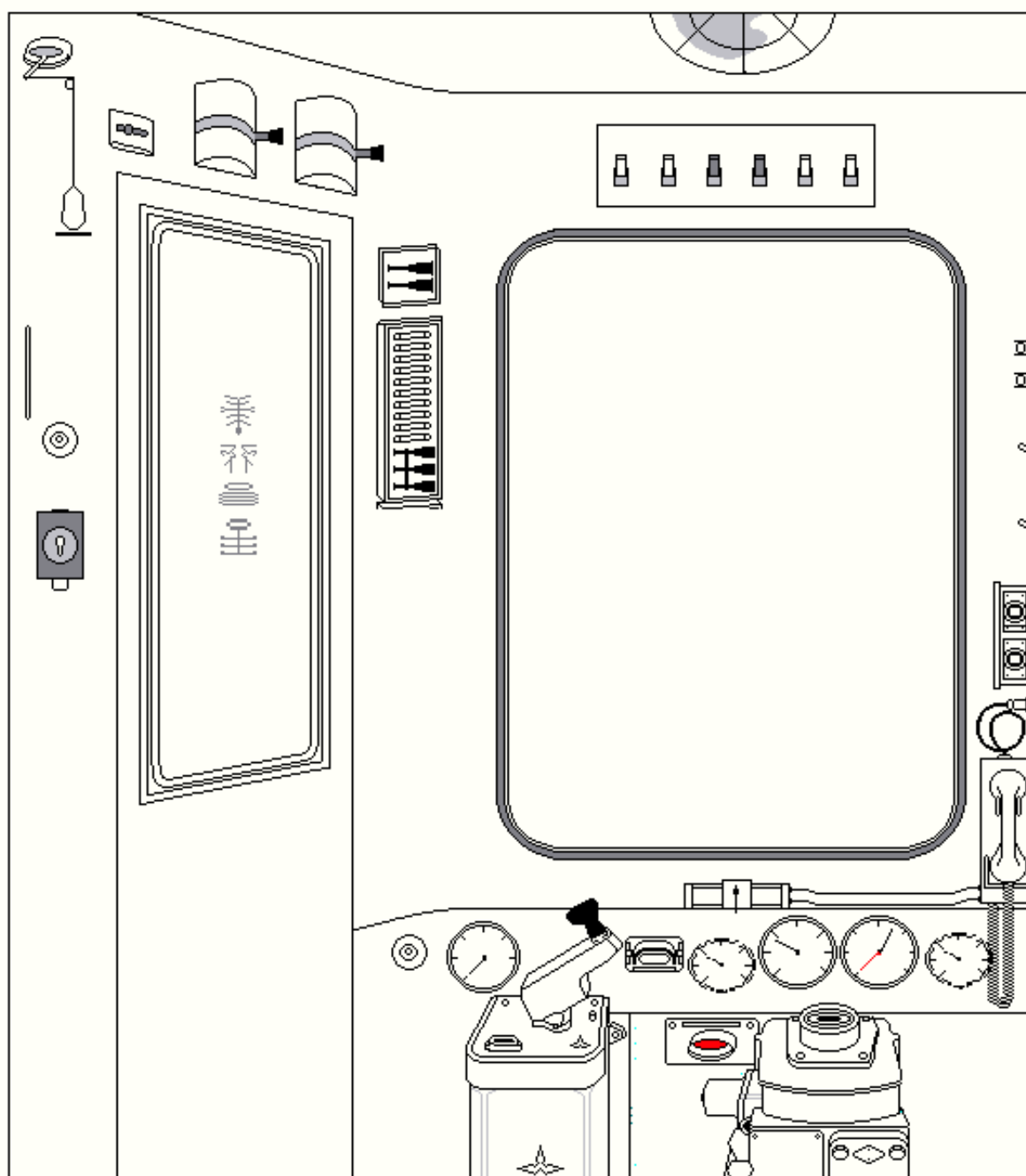
Permite efectuar un Reset al equipamiento de ATP de Abordo mediante un giro de la llave en el sentido de las agujas del reloj. Es fundamental al realizar un Reset mantener la llave accionada por lo menos 5 segundos.

1.6.1.31.5 Llave de AL (Aislado Limitado):

Es una llave de dos posiciones que permite conmutar al ATP de Abordo a la modalidad AL (Aislado Limitado).



1.6.2 Media cabina (par o impar).



1.6.2.1 Manómetro de cilindro de freno (BC): Ídem cabina entera.

1.6.2.2 Manómetro doble: Ídem cabina entera.

1.6.2.3 Control de marcha: Ídem cabina entera.

1.6.2.4 Control de freno: Ídem cabina entera.

1.6.2.5 Luz de aviso al conductor: Ídem cabina entera.

1.6.2.6 Amperímetro: Ídem cabina entera.

1.6.2.7 Voltímetro de alta: Ídem cabina entera.

1.6.2.8 Interruptor de control: Ídem cabina entera.

1.6.2.9 Botón de reset del OLR: Ídem cabina entera.

1.6.2.10 Cuchilla de control de puertas lado 1 y 2: Ídem cabina entera.

1.6.2.11 Fusible de circuito de control:

Alimenta los circuitos de control (5 amp).

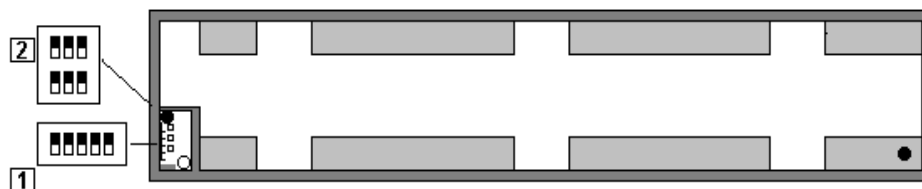
1.6.2.12 Interruptor de desconexión de control: Cuchilla tripolar.

1.6.2.13 Interruptores de luz de cola y luz de faros:

Alimenta los circuitos de luz de cola y faros.

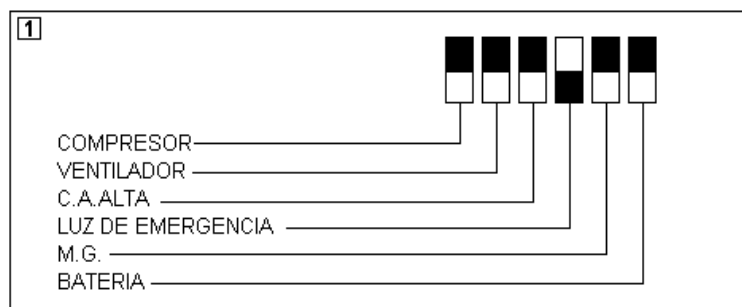
1.6.2.14 Tableros interruptores:

Son dos tableros que se encuentran ubicados en el interior del compartimiento de conducción. Poseen interruptores de un punto e interruptores termomagnéticos (NFB).



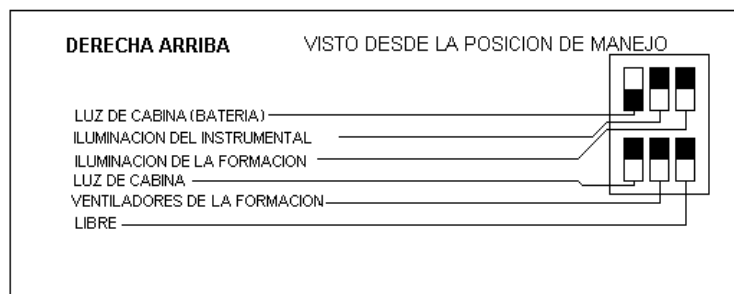
1.6.2.14.1 Tablero 1:

Posee una serie de interruptores termomagnéticos (NFB) distribuidos de acuerdo al siguiente esquema:



1.6.2.14.2 Tablero 2:

Posee una serie de interruptores unipolares de acuerdo al siguiente esquema.



1.6.2.15 Interruptor de enclavamiento: Ídem cabina entera.

1.6.2.16 Pulsador de chicharra: Ídem cabina entera.

1.6.2.17 Control de puertas: Ídem cabina entera.

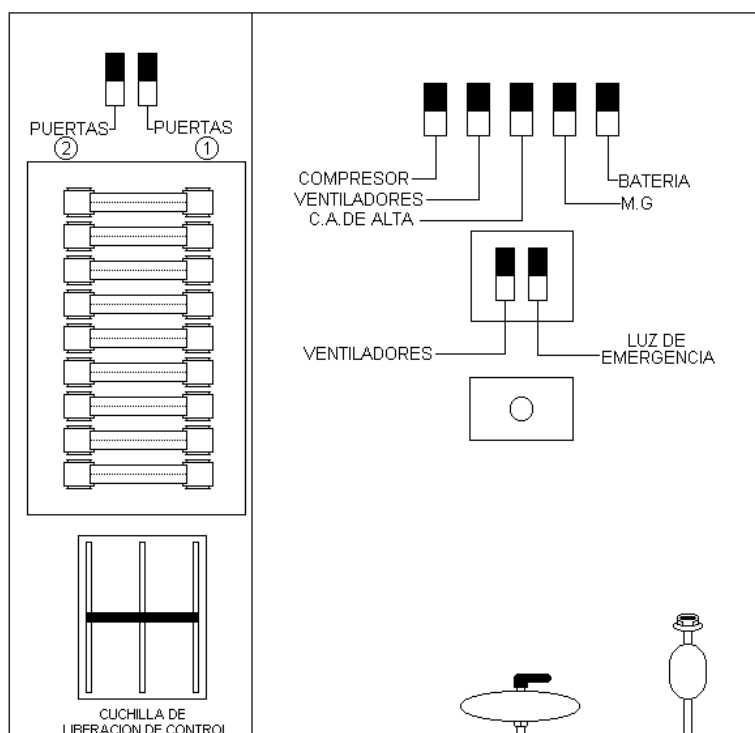
1.6.2.18 Válvula de silbato (bocina): Ídem cabina entera.

1.6.2.19 Válvula de accionamiento de acoplador: Ídem cabina entera.

1.6.2.20 Grifo de tres vías: Ídem cabina entera.

1.6.3 Media cabina reformada (par o impar)

Posee un armario en al lugar físico que originalmente ocupaba la media cabina. Dentro del mismo se ubican los siguientes elementos:



1.6.3.1 Manómetro de cilindro de freno: Ídem cabina entera.

1.6.3.2 Manómetro doble: Ídem cabina entera.

1.6.3.3 Amperímetro: Ídem cabina entera.

1.6.3.4 Interruptores termomagnéticos de puesta en marcha: Ídem cabina entera.

1.6.3.5 Interruptores termomagnéticos de puertas:

Alimentan los circuitos de puertas lado y de ese coche.

1.6.3.6 Interruptores de ventiladores y luz de emergencia:

Llaves de 1 punto que alimentan individualmente los circuitos de ventiladores y luz de emergencia.

1.6.3.7 Fusible de circuito de control:

Alimenta los circuitos de control (5 amp).

1.6.3.8 Interruptor de desconexión de control:

Cuchilla tripolar.

1.6.3.9 Válvula de accionamiento de acoplador: Ídem cabina entera.

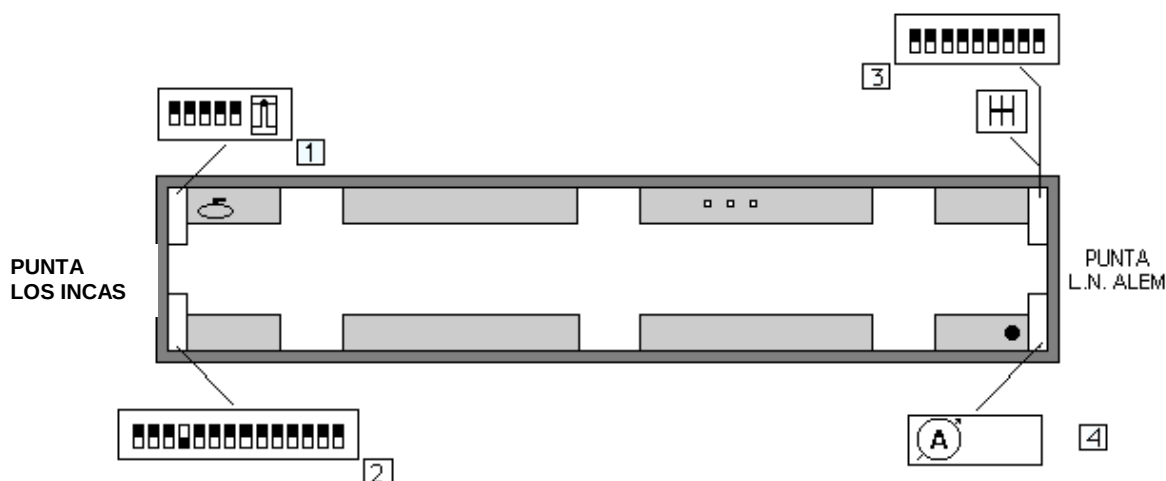
1.6.3.10 Grifo de tres vías: Ídem cabina entera.

1.6.3.11 Amplificador de salida:

Mediante la conexión de un teléfono, en una ficha dispuesta para tal fin, permite la comunicación con la cabina de comando o con el salón de pasajeros si el teléfono lo permite.

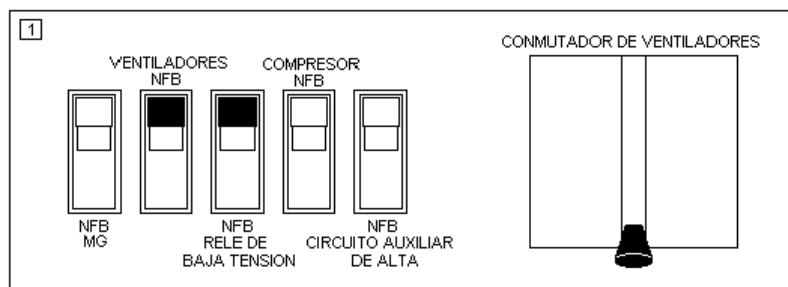
1.6.4 Sin cabina (serie 300)

Por no poseer cabina los elementos se encuentran ubicados en cuatro compartimientos distribuidos en ambas puntas y en ambos lados del coche (según la figura).



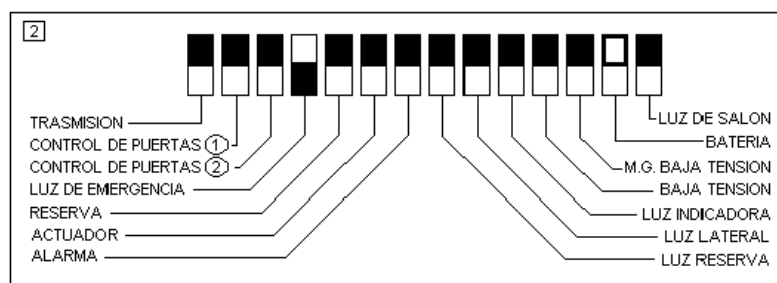
1.6.4.1 Tablero 1:

Posee una serie de interruptores termomagnéticos (NFB) de acuerdo al siguiente esquema.



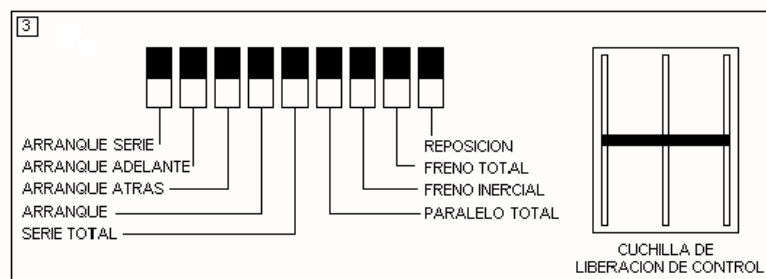
1.6.4.2 Tablero 2:

Posee una serie de interruptores termomagnéticos (NFB) de acuerdo al siguiente esquema.



1.6.4.3 Tablero 3:

Posee una serie de interruptores termomagnéticos (NFB) e interruptor de desconexión de control (cuchilla tripolar) de acuerdo al siguiente esquema.



1.6.4.4 Compartimiento 4:

1.6.4.4.1 Amperímetro: Ídem cabina entera.

1.6.4.4.2 Manómetro de BC: Ídem cabina entera.

1.6.4.4.3 Manómetro doble: Ídem cabina entera.

1.6.4.5 Grifo general de puertas:

Se encuentra debajo de 1 asiento en la punta A lado 1.

1.6.5 Sin Cabina (serie 900)

Los coches de esta serie poseen los mismos elementos que los de la serie 300 con las siguientes diferencias:

- Los manómetros se encuentran ubicados debajo del asiento central del lado 1.
- El grifo de puertas se encuentra en la punta B lado 1.

1.7 Elementos ubicados en el interior de los coches:**1.7.1 Grifos individuales de puertas:**

Debajo de los asientos y lo más cerca de las puertas laterales se encuentra el motor de puertas correspondiente a ese par de puertas la cual posee un grifo de color rojo al cual se accede mediante una abertura (ventanita). Dicho grifo al ser accionado produce la pérdida de aire del par de puertas permitiendo el accionamiento manual de las mismas y al mismo tiempo traba la ventanita de manera que impide que la misma se cierre.



Motor de Puertas

1.7.2 Emergencia acústica: Ver Punto 1.5.3**1.7.3 Manómetro de cañería de alimentación:**

Se encuentra alojado debajo del asiento entre las puertas 3 y 5 del lado 1 y en el se registra el valor de presión existente en la cañería de alimentación.

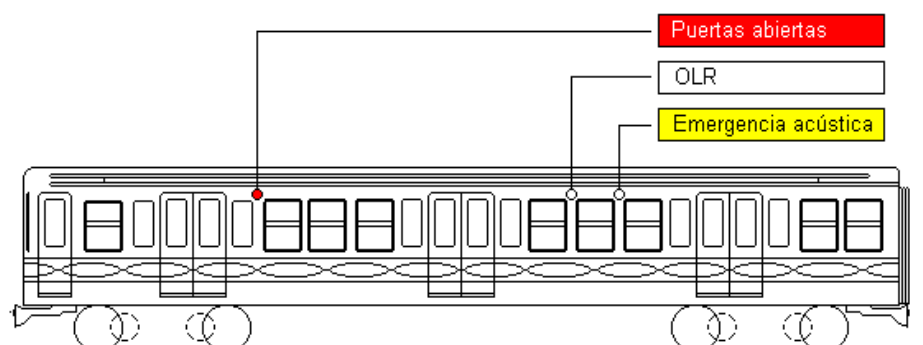
1.7.4 Emergencia de puertas: Ver punto 1.5.4**1.7.5 Grifos desacopladores:**

Se encuentra alojado en ambos extremos de los coches. En aquellos casos donde en el extremo del coche se encuentre una cabina el mismo se alojará dentro de la misma o en el caso contrario debajo del asiento del lado 2.

1.7.6 Escaleras de emergencia: Ver punto 1.5.2**1.7.7 Extinguidor de incendios: Ver punto 1.5.1****1.8 Elementos ubicados en la parte exterior de los coches:****1.8.1 Luces indicadoras superiores:**

En cada uno de los laterales superiores se encuentran tres luces indicadoras:

- **Luz roja:** Puertas abiertas.
- **Luz blanca:** Desconexión de automático (OLR):
- **Luz amarilla:** Emergencia acústica activada.

**1.8.2 Luz indicadora de freno de seguridad:**

Es una luz verde que se encuentra ubicada en el centro de cada coche sobre el lado 1 debajo del nivel de la carrocería. La misma permanece encendida toda vez que el tren se encuentra con freno de emergencia.

1.8.3 Cabeza de acople:

En la parte inferior frontal se encuentra la cabeza de acople. En la parte superior de la misma se ubica el gancho de acople mecánico y los pases de aire de las cañerías de BP y SAP, en tanto que en la parte inferior se ubica la botonera de acoplamiento eléctrico. Detrás del conjunto se encuentra la válvula de desacople automático y una barra que permite efectuar la apertura del gancho de acople en forma manual.

1.8.4 Grifo interruptor:

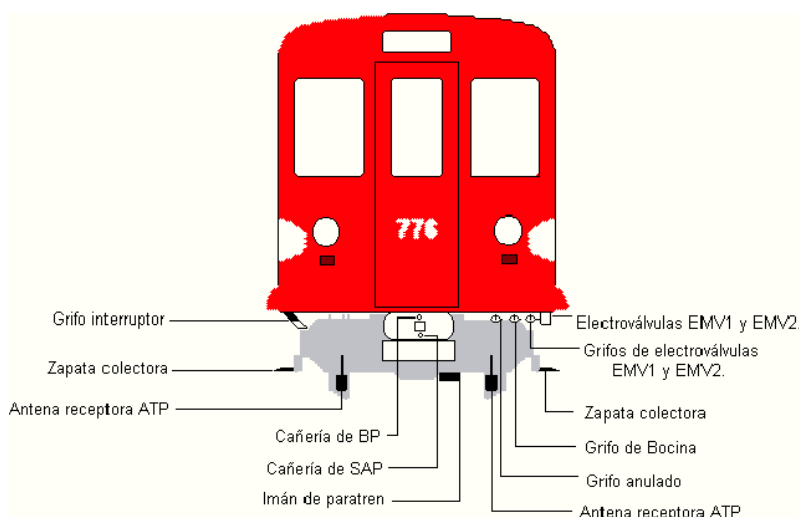
Interrumpe los sincronismos eléctricos y neumáticos que pasan por la cabeza de acople (Cuando el extremo de la palanca de accionamiento apunta hacia el acoplador interrumpe los circuitos eléctricos y neumáticos).



En los coches series 300 y 900 no hallaremos estos grifos interruptores sino grifos neumáticos para el corte de SAP y BP.

1.8.5 Electroválvulas de emergencia (EMV1 y EMV2):

En ambos casos estas electroválvulas producen una pequeña pérdida en la cañería del BP que desencadena la aplicación del freno de emergencia con las siguientes diferencias:



- **EMV1:** Esta relacionada con las emergencias y es alimentada cuando las mismas se activan.
- **EMV2:** Esta relacionada con el sistema de ATP de Abordo y se encuentra normalmente alimentada. Si el circuito que la alimenta se interrumpe se abre permitiendo el escape del aire de la cañería del BP.



Coche sin reforma



Coche con reformas

1.8.6 Grifos de válvula electromagnética de emergencia (EMV1 y EMV2):

Estos grifos alimentan neumáticamente las electroválvulas de emergencia. Al ser cerrados interrumpen el trabajo de las válvulas correspondientes.

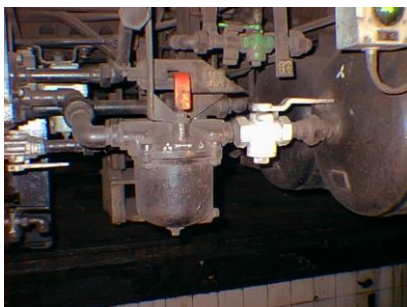
1.8.7 Grifo de silbato (bocina):

Este grifo alimenta el suministro de aire a la bocina y en caso de ser cerrado desactiva el funcionamiento de la misma.

1.8.8 Grifo anulado:

Este grifo alimentaba el sistema de paratren original y por lo tanto la posición del mismo es transversal a la cañería (este grifo se encuentra alambrado).

1.8.9 Dispositivo de accionamiento A1:



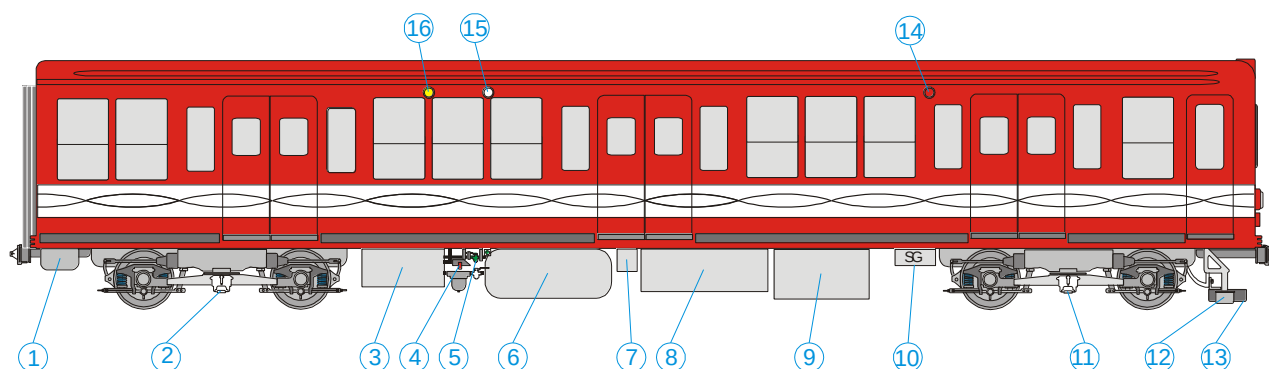
Es el conjunto de válvulas electromagnéticas y electromecánicas encargadas de las funciones de frenado y aflojamiento del coche (accionamiento y afloje). Formando parte de este dispositivo se encuentra la **válvula de desaire de bogies** que posibilita, mediante al accionamiento de una palanca de color rojo, la anulación de los bogies que componen el coche. Al mismo tiempo esta provisto de un segundo freno de emergencia llamado **freno de seguridad** para liberar este freno se cuenta con un grifo de color verde cuando el mismo esta activado se enciende la **luz indicadora del freno de seguridad**.

1.8.10 Caja controladora del MG:



En esta caja se encuentran alojadas las protecciones y el relay de puesta en marcha del Motogenerador.

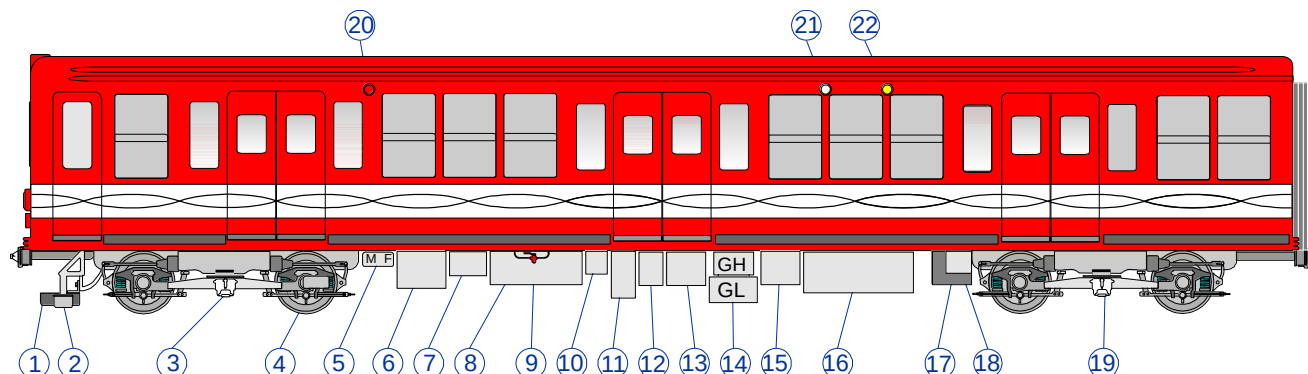
1.8.11 Esquema de elementos ubicados en la parte exterior del coche : Lado 1



Referencias:

- | | |
|--|--|
| 1- Ctor de compresor. | 10- Cuchilla de tierra |
| 2- Zapata colectora 1B | 11- Zapata colectora 1A |
| 3- Dispositivo A1 | 12- Antena ATP |
| 4- Palanca roja | 13- Paratren magnético |
| 5- Grifo verde | 14- Luz indicadora puertas abiertas (roja) |
| 6- Depósito de aire | 15- Luz indicadora desconexión de automático OLR (blanca) |
| 7- Resistencias inductivas | 16- Luz indicadora emergencia acústica activada (amarilla) |
| 8- Resistencias | |
| 9- Caja controladora del Motogenerador | |

1.8.12 Esquema de elementos ubicados en la parte exterior del coche : Lado 2



Referencias:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- Paratren magnético. | 13- Ventilador |
| 2- Antena ATP | 14- Cuchillas de tierra |
| 3- Zapata colectora 2A | 15- Iluminación |
| 4- Tacómetro (solo en el coche 1) | 16- Baterías |
| 5- Fusible de motor | 17- Relay de puertas |
| 6- Tablero de distribución | 18- S.P.D |
| 7- Resistencia de motogenerador | 19- Zapata colectora 2B |
| 8- Resistencias | 20- Luz indicadora puertas abiertas (roja) |
| 9- Grifo rojo | 21- Luz indicadora desconexión de automático OLR (blanca) |
| 10- Resistencias inductivas | 22- Luz indicadora emergencia acústica activada (amarilla) |
| 11- MGA | |
| 12- Resistencia de compresor | |

2 Operación de los trenes

2.1 Encendido:

A continuación se detallan los pasos a seguir para el encendido de una formación:

En la cabina del coche nº1 (Punta Lacroze):

- 1- Encender el coche conectando los NFB que se encuentran pintados de blanco a saber:
 - Batería.
 - Compresor.
 - Motogenerador.
 - Auxiliar de alta.
- 2- Confirmar que el conmutador de dirección se encuentre en posición **trasero** y proceder a la apertura de puertas de ambos lados.
- 3- Efectuar una revisión visual del buen estado de todos los elementos dentro de la cabina:

- Asiento del conductor.
- Vidrios.
- Amperímetro.
- Voltímetros.
- Manómetros.
- Llaves NFB (estado y posición).
- Teléfonos (estado y funcionamiento).
- Llave o cuchilla de enclavamiento en la posición adelante (**Enclavamiento habilitado**).
- Estado de la llave de modalidad y AL (Aislado Limitado)

4- Comprobar el encendido de las luces de cola, cabecera y cabina.

En el salón de todos los coches:

5- Encender todos los coches de acuerdo al punto 1 de encendido.

6- Verificar que todas las puertas se encuentren abiertas, en caso contrario proceder a normalizar el desperfecto.

7- Observar la existencia y buen estado de los asientos, pasamanos, matafuegos, escalera de emergencia, iluminación, estado de los pulsadores de emergencia, etc.

En la cabina del coche n°6 (punta Alem):

8- Proceder de acuerdo a lo indicado en los puntos 1, 2,3 y 4.

9- Armar comando:

- Conmutador de dirección en posición **delantero**.
- Inversión de marcha hacia **adelante**.
- Manija de freno en posición **freno total**.
- Aguardar que cargue el **BP (7 atm)**.

10-Anular el enclavamiento y probar aflojamiento, freno en forma escalonada y arranque. Volver a habilitar el enclavamiento.

11-Desarmar comando y verificar el conmutador de dirección en posición **trasero**.

En la cabina del coche n°1 (punta Lacroze):

12-Cerrar las puertas de ambos lados.

13-Colocar el conmutador en posición **delantera** y observar que se apague la luz de puertas abiertas. Si esta no apaga verificar, a través de las luces indicadoras laterales, el coche y normalizar la puerta afectada.

14-Armado comando.

15-Verificar el encendido de la luz de aviso al conductor.

16-Probar aflojamiento, freno en forma escalonada y arranque.

17-Efectuar una revisión ocular por debajo del tren verificando el estado de los grifos y retirar las calzas.

2.2 Estacionamiento:

En la cabina del coche n°1 (Punta Lacroze):

1- Apagar el coche desconectando los NFB que se encuentran pintados de blanco a saber:

- Auxiliar de alta.
- Motogenerador.
- Compresor.
- Batería.

2- Colocar el conmutador de dirección en posición **trasero**.

En todos los coches:

3- Apagar el coche de acuerdo al punto 1 de estacionamiento.

4- Retirar las herramientas.

5- Calzar el tren.

2.3 Operación de apertura y cierre de puertas:

Para poder operar las puertas el conmutador de dirección de donde se comandaran las mismas debe encontrarse en posición **Trasero** y la NFB de motor de puertas en posición conectada.

El circuito se habilita mediante la colocación de la llave de control de puertas, del lado correspondiente, la cual debe girarse 90° en sentido anti horario.

Una vez detenida la formación se levanta el perno produciendo la apertura de las puertas.

Hechas las verificaciones operativas correspondientes y cuando se deban cerrar las puertas se presionará hacia abajo el perno que produce la activación de la alarma sonora y luego de un tiempo de aproximadamente 3 segundos se cerrarán las puertas.

2.4 Acople y desacople:

2.4.1 Acople:

Los pasos para realizar un acople son los siguientes:

1. Aproximar el coche a 1 m del coche a acoplar y verificar el estado de los bujes de goma, que el perno de seguridad no se encuentre colocado, que los acopladores se encuentren alineados y los pasillos levantados
2. Verificar que el coche a acoplar se encuentre frenado o calzado.
3. Con el tren semi frenado realizar el acople mecánico.
4. Verificar, marcando un punto hacia atrás, el acople mecánico.
5. Con la inversora de marcha habilitar la válvula de accionamiento de acople en posición derecha en ambos lados del acople.

2.4.2 Desacople:

Los pasos para realizar un desacople son los siguientes:

1. Verificar que los pernos de seguridad estén afuera y que el personal de Material Rodante desconecte los cables pasantes (si los hubiera).
2. Con la inversora de marcha habilitar la válvula de accionamiento de acople en ambos lados del acople en posición izquierda para cerrar los circuitos eléctricos y neumáticos y abrir el gancho de la cabeza de acople. Al centrar la inversora el gancho permanecerá abierto por aproximadamente 30 segundos.
3. Marcar un punto hacia atrás, previa verificación de que se cuenta con el espacio necesario, hasta separar ambas cabezas de acople.

3 Subsistema ATP de Abordo

3.1 Introducción:

El Equipo de Protección Automática de Trenes - A.T.P. de Abordo tiene como responsabilidad principal la garantía de la conducción segura de las formaciones, contribuyendo para optimizar la operación.

El ATP de Abordo es un equipo modular, de fácil adaptación a las características operativas del sistema. En su construcción predomina la tecnología de estado sólido con arquitectura basada en microprocesador, atendiendo a criterios de proyecto y construcción que permiten asumir funciones con responsabilidad de seguridad. Todos los circuitos asociados que realizan funciones con responsabilidad de seguridad son concebidos, proyectados, montados e instalados según el principio de **Falla Segura (Fail-Safe)**.

Además de los cuidados con el proyecto específico de los circuitos, son utilizadas técnicas de programación que consideran los aspectos de seguridad involucrados en este tipo de aplicación, garantizando que cualquier irregularidad de funcionamiento potencialmente insegura, provoque una discordancia de procesamiento, y siempre lleve el sistema hacia una condición más restrictiva.

3.2 Descripción del Subsistema ATP de Abordo:

El Subsistema ATP de Abordo tiene las siguientes funciones básicas:

- Indicación de la velocidad objetivo impuesta por la vía.
- Indicación de la velocidad real.
- Indicación de la velocidad permitida.
- Supervisión de los límites de velocidad impuestos por la vía y actuación sobre el sistema de freno y tracción en caso de violación de los límites impuestos.
- Gerenciamiento de los estados operacionales.
- Registro de eventos.

El equipamiento ATP es instalado a Abordo de los trenes donde recibe, de los equipamientos instalados a lo largo de la vía, los límites de velocidad permitidos en cada circuito de vía, en función del distanciamiento entre trenes, trazado de la vía y otros factores. Con estas informaciones el equipamiento ATP de Abordo supervisa continuamente la velocidad máxima permitida en cada sección de vía, actuando automáticamente en las interfaces de tracción y frenado, teniéndose en cuenta que la interfaz de freno es realizada de manera **“Fail- Safe”**, toda vez que sea violado cualquiera de los límites admisibles, manteniendo la formación en una velocidad segura. De esa forma, con la correcta información proveniente de la vía y perfecto funcionamiento de las interfaces y sistemas de tracción y freno, el sistema de abordaje es capaz de impedir colisiones y descarrilamientos causados por trenes circulando en rutas conflictivas, distanciamiento insuficiente entre trenes y exceso de velocidad.

3.3 Funcionamiento del ATP

Los trenes están equipados de un sistema ATP de abordaje (Automatic Train Protection) que es responsable de la lectura de la velocidad del vehículo, el código presente en la vía y la actuación sobre los sistemas de freno y tracción en casos de violación de los límites de velocidad establecidos.

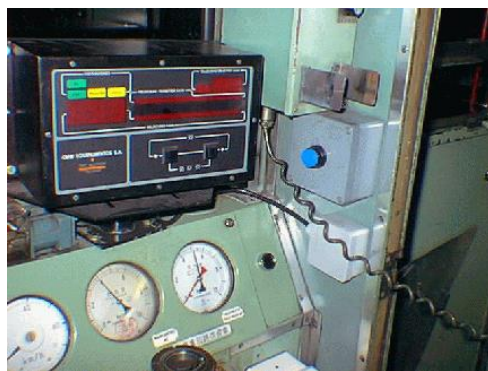
Los códigos de velocidad presentes son recogidos por antenas receptoras de señales de vía ubicadas delante del primer bogie del vehículo. Si el tren se encuentra en el modo CMC (Conducción Manual Controlada) el código es utilizado para controlar su velocidad.



Antena receptora de señal de vía

El ATP compara los datos recibidos de la vía con los datos de la velocidad desarrollada por el tren y en caso de sobrepasar los límites permitidos acciona sobre la maniobra y el frenado de la formación.

En la cabina de conducción existe un **MPI** (Modulo Principal de Informaciones) en el cual el conductor visualizará la velocidad objetivo, la velocidad de la formación, el modo de conducción y la aplicación de corte de maniobra y aplicación de frenado.



MPI (Módulo Principal de Informaciones)

3.4 Modos de operación del Subsistema ATP de abordó:

El ATP de abordó podrá operar de las siguientes modalidades:

- CMC** - Conducción Manual Controlada.
- CL** - Conducción Limitada.
- AL** - Aislado Limitado.
- AT** - Aislado Total.

3.4.1 Modo de operación CMC (Conducción Manual Controlada):

Todas las funciones de seguridad son realizadas y garantizadas por el ATP DE ABORDO.

Para operar en esta condición la llave modalidad, ubicada a la izquierda torre de control maestro, deberá ser posicionada en el modo CMC (Conducción Manual Controlada). Para poder movimentar la mencionada llave de modalidad es necesario presionar la misma hacia adentro para liberar el trabamiento de seguridad.

A partir de este momento el equipamiento de abordó interpreta las señales provenientes de la vía e indica al conductor la velocidad objetivo y calcula la velocidad permitida para ese circuito de vía.

El equipamiento de abordó comanda el corte de tracción y aplicación de freno, teniendo como base la velocidad permitida. **Este es el modo de conducción normal.**



Llave de modalidad en posición CMC
(Conducción manual controlada)

3.4.2 Modo de operación CL (Conducción Limitada):

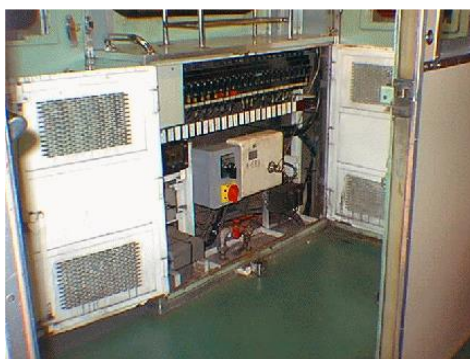


En esta modalidad la seguridad es garantizada por el Conductor y deberá ser utilizada en caso de falla de antena receptora de código de vía, del equipamiento transmisor de vía u ocupación de circuito de vía (señal de 10 km/h).

Con el equipamiento operando en CL (Conducción Limitada), la velocidad permitida y objetivo será fijada en 10 km/h, independientemente de cualquier señal proveniente de la vía.

La recepción de código de vía al venir circulando en esta modalidad será indicada inmediatamente al conductor mediante una indicación luminosa en el MPI (Modulo Principal de Informaciones)

3.4.3 Modo de operación AL (Aislado Limitado):



En este modo de operación la seguridad es garantizada por el Conductor y fue concebido para utilización solamente en caso de falla del equipamiento de abordó, por lo tanto no deberá ser de uso normal.

El ATP de Abordó podrá ser aislado parcialmente a través de un conmutador ubicado fuera del alcance del conductor (armario de NFBs) y precintado.

En este modo el equipo no actúa sobre el freno del tren, y la formación tendrá la tracción supervisada por el Limitador de Propulsión. Esta supervisión está basada en una velocidad prefijada en 25 km/h, en cualquier sentido de movimiento. Cuando es cortada la tracción, está podrá ser restablecida en el caso de que la velocidad real sea un 10% inferior al valor de corte.

Este conmutador no puede ser accionado de no mediar previamente una orden expresa del Supervisor del PCO/CTC.



Llave de AL (Aislado Limitado)
en posición normal



Llave de AL (Aislado Limitado)
en posición aislamiento

3.4.4 Modo de operación AT (Aislado Total):

Todo el equipamiento de abordó podrá ser aislado a través del accionamiento de la llave de AT (Aislado Total), incluso el limitador de propulsión. De esta forma el equipamiento de

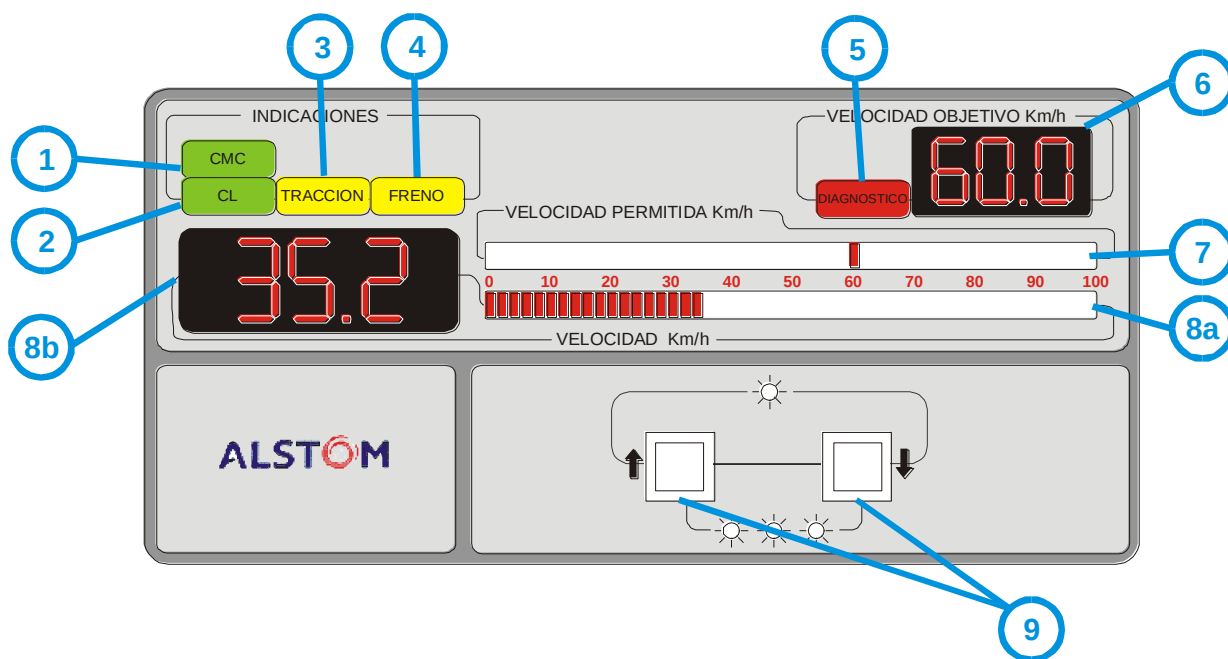
abordo no actúa en el freno ni en la tracción del tren. El conmutador de AT (Aislado Total), es un conmutador que no se encuentra al alcance ni debe ser operado por el conductor. Este modo de operación fue concebido para su utilización solamente en caso de falla en el equipamiento de bordo, por lo tanto no deberá ser de uso normal.

La circulación con pasajeros se llevará a cabo solamente en los modos CMC (Conducción Manual Controlada) y CL (Conducción Limitada). Debiendo, indefectiblemente, proceder a la evacuación del tren antes de circular en los modos AL (Aislado Limitado) y AT (Aislado Total). En el único caso que se puede circular con pasajeros en las modalidades AL (Aislado Limitado) y AT (Aislado Total) es hasta arribar con los mismos a la primera estación en caso de producirse el cambio de modalidad en el túnel.

Nota: Todas estas operaciones de cambio en el modo de conducción quedan registradas en la memoria de la “caja negra” del sistema de ATP de abordo.

3.5 MPI (Modulo Principal de Informaciones):

Es el elemento que realiza la interfaz entre el Subsistema ATP de Abordo y el conductor, permitiendo la visualización de las principales informaciones:



Los elementos que componen al MPI (Modulo Principal de Informaciones) son:

- 1- **Indicación "CMC" (Conducción manual controlada):** indicador luminoso verde.
- 2- **Indicación "CL" (Conducción limitada):** indicador luminoso verde.
- 3- **Indicación "Tracción":** indicador luminoso amarillo.
- 4- **Indicación "Freno":** indicador luminoso amarillo.
- 5- **Indicación "Diagnostico de fallas":** indicador luminoso rojo
- 6- **Indicación "Velocidad objetivo Km/h":** indicador numérico rojo.
- 7- **Indicación: "Velocidad permitida Km/h":** indicador de punto
- 8- **Indicación Velocidad real km/h:**
 - 8.b- diagrama de barra rojo.
 - 8.a- indicador numérico rojo

- 9- **Botones de intensidad:** permiten el aumento y disminución de la intensidad luminosa del MPI (Modulo Principal de Informaciones) y también ejecutan la función de prueba de lámparas cuando son presionados en conjunto.

3.5.1 Cuadro de correspondencia entre los estados de visualización del MPI (Modulo Principal de Informaciones) y el subsistema ATP de Abordo:

Simbología:

- Indicador encendido.
- Indicador apagado.
- ①- Indicador apagado cuando no existe código de vía. Si existe , este indicador deberá permanecer intermitente.
- ②- Indicador apagado, intermitente o encendido de acuerdo a lo descrito más adelante.
- ③- Indicador intermitente en caso de falla.

Estado ATP Indicador	CMC		AL	AT
CL	●	○	●	●
CMC	○	①	●	●
Tracción	②	②	●	●
Freno	②	②	●	●
Diagnósticos	③	③	③	③

Las indicaciones sonoras ocurren en los siguientes casos:

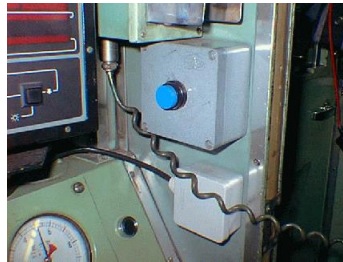
- **Transición de código de vía:** Indicación intermitente durante un corto período de tiempo cuando ocurre una transición de código de vía en el modo de operación CMC (Conducción Manual Controlada). Todas las transiciones de código de vía son señalizadas, incluyendo la ausencia de código.
- **Corte de tracción:** Indicación intermitente durante un corto período de tiempo, mostrando que fue comandado el corte de tracción.
- **Aplicación de freno:** Indicación intermitente, mostrando que fue comandada la aplicación de freno.

3.6 Puesta en Marcha:

El sistema de ATP de Abordo se pone en funcionamiento al colocar la manija de freno en la posición de **Emergencia**. Luego de algunos segundos el MPI (Modulo Principal de Informaciones) se encenderá indicando la velocidad objetivo (en caso de estar presente la señal proveniente de la vía).

En esta condición, con código de velocidad, se deberá presionar el botón de arranque durante algunos segundos hasta que se apague el indicador **Tracción** del MPI (Modulo Principal de Informaciones) para luego proceder al aflojamiento de la formación e iniciar la marcha. Esta operación deberá repetirse siempre que se detenga la formación por un período mayor a 10 segundos.

Toda vez que la formación se encuentre detenida se deberá retirar la manija de freno de la posición de aflojamiento o de lo contrario transcurridos 15 segundos actuará la emergencia.



Botón de arranque

3.7 Transición de los códigos de velocidad:

En las transiciones de código de vía desde una velocidad más restrictiva hacia una mayor o en transiciones de modo de operación (CMC CL o CL CMC) la velocidad permitida es alterada directamente para el valor de la velocidad objetivo.

En la transición de cualquier código de vía para sin código, o viceversa, la velocidad permitida es también alterada directamente.

En la transición de cualquier otro código de vía no citado anteriormente, la velocidad permitida es alterada en forma gradual. Esta curva es generada inicialmente con un atraso de espacio en que la velocidad permitida se mantiene constante y posteriormente decreciendo esta velocidad hasta el nuevo código recibido, de forma tal que la distancia recorrida sea constante para cada tipo de transición de código.

Cuando se produce un cambio de código desde una velocidad menos restrictiva a una más restrictiva (mayor a menor) el MPI (Modulo Principal de Informaciones) se apagará y encenderá por completo para luego indicar el nuevo código. En el caso de un cambio de código para una velocidad mayor el mismo se producirá sin el apagado y encendido del MPI (Modulo Principal de Informaciones) y acompañado con una señal acústica.

Detección y gestión de falla del ATP de Abordo:

Al producirse una falla en el sistema de ATP de Abordo la misma será indicada en el MPI (Modulo Principal de Informaciones) a través de el encendido de la luz de **Diagnósticos y aplicación de freno de emergencia**.

Para identificar el tipo de falla se deberán mantener presionados simultáneamente los botones ubicados en el MPI (Modulo Principal de Informaciones). En el display de **Velocidad Objetivo** se presentará una señalización del siguiente tipo:



1. "C1"
2. "Código de falla".
3. "C2".
4. "Código de rutina"

Es importante transmitir inmediatamente el código de falla para poder brindarle esa información al personal de Mantenimiento de Material Rodante.

A continuación se procederá a efectuar un **Reset del ATP de Abordo** para lo cual, con la manija de freno en la posición Emergencia se accionará la llave de Reset ubicada en el Armario de NFB. Al accionar la llave de Reset el MPI (Modulo Principal de Informaciones) quedará apagado durante aproximadamente 15 segundos luego de los cuales se encenderá nuevamente.

Si persiste el desperfecto se posicionará la llave de modalidad en CL (Conducción Limitada) y se colocará la manija de freno en la posición de Freno Total. Si continua la pérdida y no se produce la carga del BP se deberá, previa autorización del Supervisor del PCO/CTC y rompiendo el precinto correspondiente, posicionar la llave de AL (Aislado Limitado) en la posición de Aislado e intentar nuevamente colocando la manija de freno en la posición de Freno Total. De normalizarse la pérdida se podrá, luego de proceder a la evacuación del tren en la primera estación, reiniciar la marcha a 25 km/h con las precauciones del caso.

Al circular en AL (Aislado Limitado) el visor del MPI (Modulo Principal de Informaciones) quedará apagado indicando solamente la velocidad real.

4 Resolución de fallas comunes

Falla	Procedimiento
Falla fatal ATP.	• Verificar código de falla. • Resetear y verificar. • Pasar a CL y verificar. • Pedir autorización al PCO / CTC, pasar a AL y verificar. • Solicitar presencia de MR. <i>Toda vez que se efectúe una verificación, de ser el resultado positivo, continuar la marcha poniendo en conocimiento al PCO / CTC.</i>
Ausencia de Velocidad objetivo.	• Confirma con el PCO / CTC • Pasar a CL
Velocidad objetivo cero.	• Confirma con el PCO / CTC • Pasar a CL
BP no carga. (Tubo de freno)	• Verificar inversora de marcha, en posición adelante. • Falla de ATP • Verificar paratrén. • Emergencia de cabina. • NFB de control y NFB de accionamiento de freno (14). • EMB 1 o EMB 2

Falla	Procedimiento
	• Pérdida en acoples. • Pérdidas debajo de un coche.
No se puede conducir del coche de cabecera.	En el coche trasero: • Desconectar enclavamiento de puertas. • Colocar ATP en AL. • Efectuar viaje directo sin pasajeros. • Previa verificación de los teléfonos colocando persona idónea para realizar tarea de “piloto”.
El tren no arranca Con luz de aviso Apagada	• Verificar Aire en el BP • Verificar conmutadores. • Verificar puertas • Verificar NFB de luz de aviso en la cabina del Guarda. • Si el tren no arranca, sacar enclavamientos de puertas y probar.
El tren no arranca Con luz de aviso Encendida	• Verificar Aire en el BP • Verificar Tensión (650 V) • Verificar Control de marcha (marcar un punto para atrás) • Si el tren no arranca sacar enclavamientos de puertas y probar. • Si tracciona una sola vez y no se puede volver a traccionar verificar inversora en coche trasero, de no poder centrarla, desconectar NFB de control de esa cabina.
Luz de BO Encendida (Tracción -Freno)	• Indica que en un coche de la formación no circula corriente por los motores de tracción (a remolque) y no actúa el freno dinámico del mismo. • Colocar la inversión en posición neutro y volver a la posición adelante y verificar si la falla desaparece. • Si no desaparece continuar viaje dando aviso al PCO y tomando las precauciones correspondientes.
Luces de BO y OLR Encendidas	• Coche en que actuó la protección de circuito de tracción. • Reponer después de identificar el coche.
Seccionar en plataforma	• Corte de corriente de plataforma. • Accionar grifos interruptores.

Falla	Procedimiento
	• Liberación de frenos. (Palanca roja, grifo verde) • Anular enclavamiento • Colocar en Aislado limitado AL.
No abren las puertas de toda la formación.	• Verificar falso contacto en control de puertas. • Verificar conmutadores. • NFB de motor de puertas coche trasero. • Anular S.P.D. • Anular sistema temporizado de puertas.
La alarma sonora de cierre de puertas no funciona	• Verificar la llave metálica tipo perilla en posición izquierda. • Si no normaliza finalizar el viaje dando aviso de cierre de puertas con silbato.
Emergencia acústica.	• Verificar el coche desde el cual se accionó. • Verificar emergencia de puertas del lado correspondiente. • Normalizar la emergencia acústica del coche.
Las puertas de un coche no abren.	• Eléctrico: NFB o cuchillas de ese coche. • Neumático: Grifos generales de puertas o emergencia de puertas.
Una puerta no abre.	• Neumático: Grifo individual de puerta. • Mecánico: Puerta trabada o descarrilada.
Las puertas de toda la formación no cierran.	• Verificar conmutadores. • Anular sistema temporizado de puertas
Las puertas de un coche no cierran.	• Verificar grifo general de puertas. • Verificar individual de tres puertas. • Verificar emergencia de puertas.
Una puerta no cierra.	• Verificar grifo de esa puerta. • Puerta trabada o descarrilada. • Desairar y encerrojar.
Un compresor no para.	• Verificar accionamiento de la válvula de seguridad.

Falla	Procedimiento
	• Verificar manómetro debajo del asiento (7 - 9 Atm). • Desconectar NFB de compresor.